

予習・復習



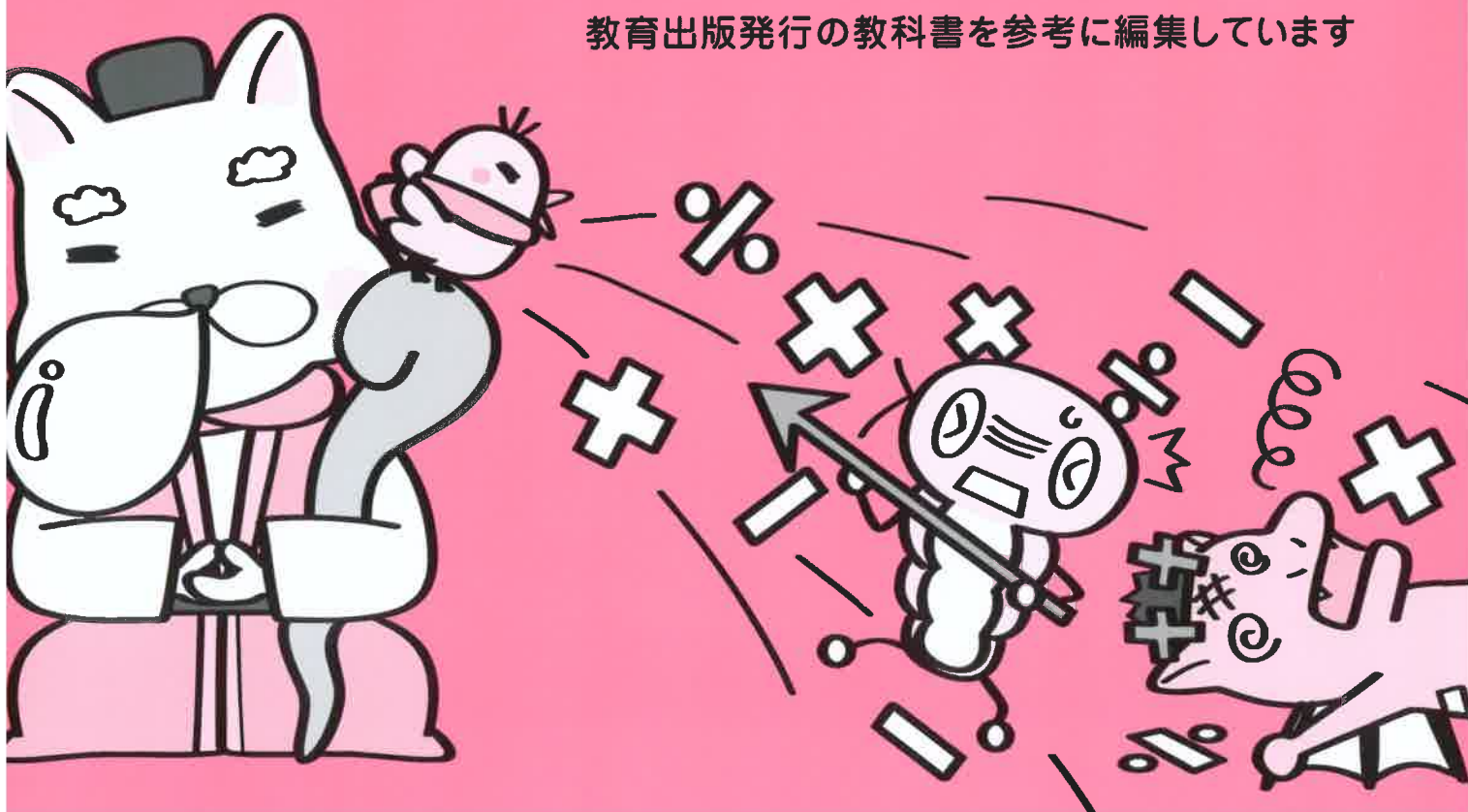
“できる!!”を実感♪カンタン授業攻略!

# 予習・復習 らくらく帳

中3 数学

教出

教育出版発行の教科書を参考に編集しています





# キャラクター紹介とストーリー

誰もが憧れる地、“コウコウ(高校)”。その行く手に立ちふさがる  
試練の強敵モンスター“コウコウ=ジュケン”。

勇者となったキミは楽しい“コウコウ生活”を手に入れるため、  
仙人を味方につけて「モンスター打倒」を誓うのであった…。

## コウコウ=ジュケン

コウコウへの道をはばむ試練の  
モンスター。ナンモンスターを  
駆使していくつの試練をキミ  
に与えてくるゾ!! 負けるナ!!

## 勇者(主人公)

モンスターと闘いながら学力は  
もちろん人間的にも成長する。  
無事にコウコウ=ジュケンを倒し、  
希望に満ちた未来をつかむ!!  
そのヒーローはキミだ☆

## コウコウ(高校)

誰もが憧れる希望の地  
夢も希望も全部手に入る  
という伝説も…!?



## ナンモンスター

問題を出して邪魔をする。  
学年ごとにレベル  
が上がるので注意!!

## ベンキョウ仙人

モンスターの倒し方を伝授する  
師匠。犬のように見えるが  
実はネコ。今までコウコウに  
何万人も導いた経験を持つ。

## ココゾのピヨ吉

ここぞ!という時に重要ポイントをつぶやく。その眼光は鋭く、驚くほど能力を持っている。ピヨ吉が出てきたら心してかかれ!!

モンスターに挑む勇者へ!  
仙人からのメッセージ

“コウコウ(高校)”へ行くにはどんな勉強をするかも大事じゃが、一番大切なのは  
“自分が選んだ勉強”をどれだけ自分のモノにできるかじゃ! 勉強していると辛い  
こともあるが、乗り越えればそれ以上の喜びがある! 己を信じて頑張るのじゃ!!



|                   |                                  | 学校の授業   |                             | テスト前          |
|-------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
|                   |                                  | 教科書ページ  | 予習・復習<br>らくらく帳<br>要点<br>シート | でるモン<br>テスト対策 |
| 1, 2年の復習          | 1, 2年の復習(1)                      |         | 2・3                         |               |
|                   | 1, 2年の復習(2)                      |         | 4・5                         |               |
| 1章<br>式の計算        | 1 単項式と多項式の乗法, 除法                 | 16~18   | 6・7                         | 1,2           |
|                   | 2 多項式の乗法                         | 19・20   | 8・9                         | 1,2           |
|                   | 3 乗法の公式                          | 21~27   | 10・11                       | 1,2           |
|                   | 4 因数分解(1)                        | 28~33   | 12・13                       | 3,4           |
|                   | 5 因数分解(2)                        | 33~36   | 14・15                       | 3,4           |
|                   | 6 式の活用                           | 37~39   | 16・17                       | 3,4           |
| 2章<br>平方根         | 7 2乗するとaになる数/有理数と無理数             | 50~57   | 18~21                       | 5,6           |
|                   | 8 平方根の乗法, 除法                     | 58~62   | 22・23                       | 5,6           |
|                   | 9 平方根の加法, 減法/平方根のいろいろな計算         | 63~67   | 24・25                       | 7,8           |
|                   | 10 平方根の活用/近似値と有効数字               | 68~72   | 26・27                       | 7,8           |
| 3章<br>2次方程式       | 11 2次方程式とその解/因数分解による解き方          | 82~85   | 28・29                       | 9,10          |
|                   | 12 平方根の考えによる解き方                  | 86・87   | 30・31                       | 9,10          |
|                   | 13 2次方程式の解の公式/いろいろな2次方程式         | 88~93   | 32・33                       | 9,10          |
|                   | 14 2次方程式の活用                      | 94~97   | 34~37                       | 11,12         |
| 4章<br>関数 $y=ax^2$ | 15 関数 $y=ax^2$ /関数 $y=ax^2$ のグラフ | 106~114 | 38・39                       | 13,14         |
|                   | 16 関数 $y=ax^2$ の値の変化             | 115~121 | 40・41                       | 13,14         |
|                   | 17 関数 $y=ax^2$ の活用, いろいろな関数      | 122~128 | 42・43                       | 15,16         |
| 5章<br>相似な図形       | 18 相似な図形                         | 138~141 | 44・45                       | 17,18         |
|                   | 19 三角形の相似条件/三角形の相似条件と証明          | 142~149 | 46~49                       | 17,18         |
|                   | 20 三角形と比                         | 150~156 | 50・51                       | 17,18         |
|                   | 21 中点連結定理                        | 157・158 | 52・53                       | 17,18         |
|                   | 22 平行線と線分の比                      | 159~161 | 54・55                       | 19,20         |
|                   | 23 相似な図形の面積                      | 162~164 | 56・57                       | 21,22         |
|                   | 24 相似な立体の表面積・体積/相似の利用            | 165~168 | 58・59                       | 21,22         |
|                   | 25 相似な図形の活用                      | 169・170 | 60・61                       | 21,22         |
| 6章 円              | 26 円周角の定理/円周角の定理の逆               | 180~187 | 62・63                       | 23,24         |
|                   | 27 円周角の定理の活用                     | 188~190 | 64・65                       | 25,26         |
| 7章<br>三平方の定理      | 28 三平方の定理, 三平方の定理の逆              | 200~205 | 66・67                       | 27,28         |
|                   | 29 平面図形への活用(1)                   | 206~208 | 68・69                       | 29,30         |
|                   | 30 平面図形への活用(2)                   | 208・209 | 70・71                       | 29,30         |
|                   | 31 空間図形への活用                      | 210~214 | 72・73                       | 29,30         |
| 8章 標本調査           | 32 標本調査/標本調査の活用                  | 224~233 | 74・75                       | 31,32         |





# 1, 2年の復習(1)

**1** 〈数と式の計算〉 次の計算をしてみよう。

(1)  $\frac{1}{2} \div \left(-\frac{2}{7}\right)$

(2)  $(-3)^2 - 4 \times 5$

(3)  $(4x-3)-(x+1)$

(4)  $3(2a-b)+4(a+2b)$

(5)  $\frac{3x-2y}{5} - \frac{x-y}{10}$

(6)  $9a^2 \div (-6ab) \times 2b^2$

| 曜日       | 月  | 火 | 水  | 木  | 金  |
|----------|----|---|----|----|----|
| 基準との差(人) | +5 | 0 | -4 | -8 | -3 |

**2** 〈文字式〉 次の問いに答えてみよう。

(1)  $a=-2$ ,  $b=3$  のとき,  $5a+6b$  の値を求めてみよう。

(2)  $5x=8y-7$  を  $y$  について解いてみよう。

**3** 〈連立方程式の解き方〉 次の連立方程式を解いてみよう。

(1) 
$$\begin{cases} 2x+3y=5 \\ x=-2y+1 \end{cases}$$

(2) 
$$\begin{cases} 3x-2y=-1 \\ 5x-3y=1 \end{cases}$$

**4** 〈連立方程式の利用〉 次の問いに答えてみよう。

(1) ショートケーキ3個とシュークリーム4個の代金の合計は1350円で, ショートケーキ4個とシュークリーム5個の代金の合計は1750円である。ショートケーキ1個とシュークリーム1個の値段はそれぞれ何円か。

ショートケーキ

シュークリーム

(2) A地点からP地点を経てB地点まで, 225kmの道のりを自動車で行くのに, A, P間を時速75km, P, B間を時速50kmで走ると, 3時間30分かかった。A, P間, P, B間の道のりをそれぞれ求めてみよう。

A, P間

P, B間

**5** 〈一次関数〉 次の問いに答えてみよう。

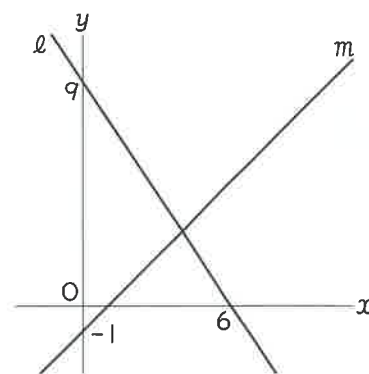
(1) 一次関数  $y = -4x + 1$  で、 $x$  の増加量が3のときの  $y$  の増加量を求めてみよう。

(2) 点  $(1, -5)$  を通り、直線  $y = 2x + 9$  に平行な直線の式を求めてみよう。

**6** 〈一次関数のグラフ〉 右の図で、直線  $l$  は2点  $(0, 9)$ 、 $(6, 0)$  を通る直線であり、直線  $m$  は関数  $y = x - 1$  のグラフである。次の問いに答えてみよう。

(1) 直線  $l$  の式を求めてみよう。

(2) 2直線  $l$ 、 $m$  の交点の座標を求めてみよう。

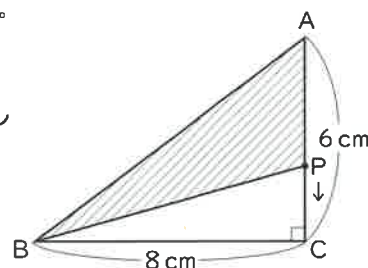


**7** 〈一次関数の利用〉 右の図で、 $\triangle ABC$  は、 $AC = 6\text{ cm}$ 、 $BC = 8\text{ cm}$ 、 $\angle C = 90^\circ$  の直角三角形である。点  $P$  は頂点  $A$  を出発し、辺上を  $C$  を通って  $B$  まで動く。

点  $P$  が頂点  $A$  を出発してから  $x\text{ cm}$  動いたときの  $\triangle ABP$  の面積を  $y\text{ cm}^2$  として、次の問いに答えてみよう。

(1)  $0 \leq x \leq 6$  のとき、 $y$  を  $x$  の式で表してみよう。

(2)  $6 \leq x \leq 14$  のとき、 $y$  を  $x$  の式で表してみよう。



**8** 〈確率の求め方〉 大、小2つのさいころを同時に投げるとき、次のようになる確率を求めてみよう。

(1) 目の数の和が4になる確率

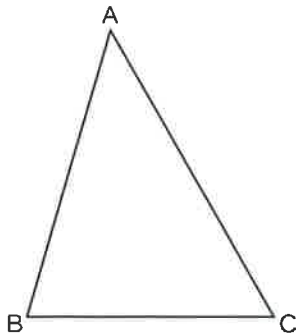
(2) 目の数の和が5の倍数になる確率



# 1, 2年の復習(2)

## 1 〈作図〉 次の作図をしてみよう。

- (1)  $\triangle ABC$ の辺AB上において、2辺AC, BCまでの距離が等しい点P

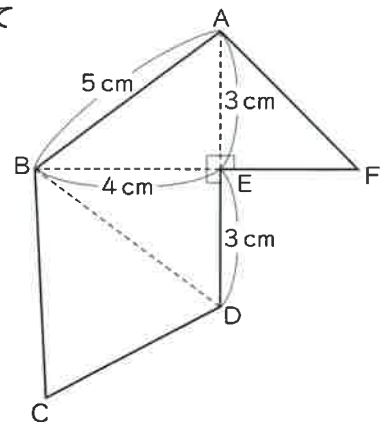


- (2) 直線  $\ell$  上において、2点A, Bからの距離が等しい点Q

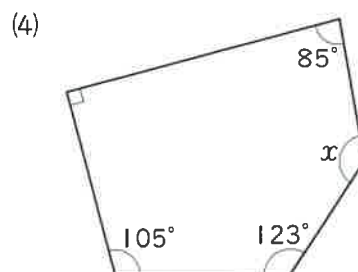
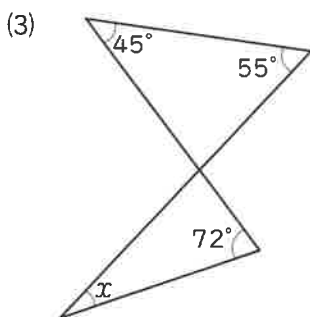
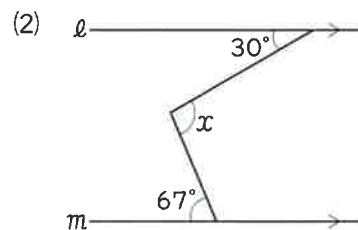
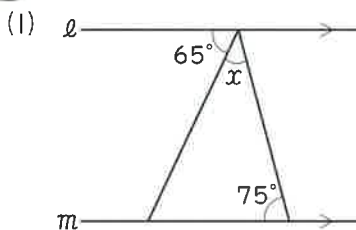


## 2 〈空間図形〉 右の図は、ある立体の展開図である。この展開図を組み立ててできる立体について、次の問いに答えてみよう。

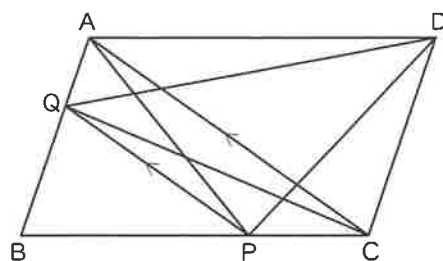
- (1) 頂点aと重なる頂点はどれか。  
.....  
.....  
.....
- (2) 面BDEと垂直な辺はどれか。  
.....  
.....  
.....
- (3) この立体の体積は何  $\text{cm}^3$  か。  
.....  
.....  
.....



## 3 〈角と平行線〉 次の図で、 $\angle x$ の大きさを求めてみよう。ただし、(1), (2)は $\ell \parallel m$ である。



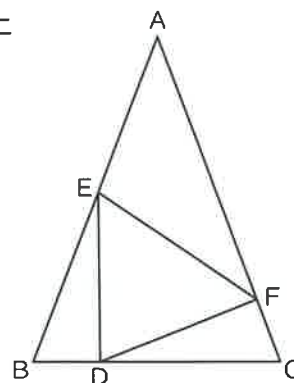
- 4 〈平行線と面積〉 右の図のような平行四辺形ABCDで、辺BC上に点Pをとり、点Pを通り対角線ACに平行な直線をひき、辺ABとの交点をQとする。このとき、 $\triangle DPC$ と面積が等しい三角形をすべて答えてみよう。



- 5 〈三角形〉 右の図で、 $\triangle ABC$ は $AB=AC$ の二等辺三角形であり、点Dは辺BC上の点である。辺AB上に点E、辺AC上に点Fを、それぞれ $BE=CD$ 、 $CF=BD$ となるようにとる。

このとき、 $DE=FD$ であることを証明してみよう。

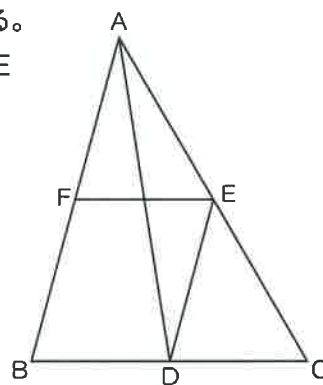
〔証明〕



- 6 〈平行四辺形〉 右の図で、 $\triangle ABC$ の $\angle A$ の二等分線と辺BCとの交点をDとする。また、点Dを通り辺ABに平行な直線と辺ACとの交点をEとする。さらに、点Eを通り辺BCに平行な直線と辺ABとの交点をFとする。

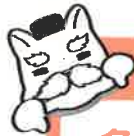
このとき、 $AE=BF$ であることを証明してみよう。

〔証明〕





授業の前に「赤ツク」を読むだけっピョ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.16 ~ P.18

### 多項式と単項式の乗法・除法

(1) 多項式×単項式, 単項式×多項式の計算では,  
分配法則を用いる。

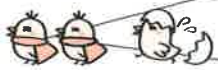
$$(a+b)c=ac+bc$$

$$a(b+c)=ab+ac$$

(2) 多項式÷単項式は, 次のように計算する。

$$(a+b) \div c = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$$

$$(a+b) \div \frac{b}{c} = (a+b) \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{d} + \frac{bc}{d}$$



### 問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



#### パターン1 (単項式)×(多項式)

教科書 P.16・P.17

$-3x(4x-5y)$  を計算してみよう。

**解** 分配法則を使って計算する。

$$-3x(4x-5y) = (-3x) \times 4x + (-3x) \times (-5y)$$

$$= -12x^2 + 15xy \quad \text{答} \quad -12x^2 + 15xy$$

#### パターン2 (多項式)×(単項式)

教科書 P.16・P.17

$(3a+b) \times 2a$  を計算してみよう。

**解** 分配法則を使って計算する。

$$(3a+b) \times 2a = 3a \times 2a + b \times 2a$$

$$= 6a^2 + 2ab \quad \text{答} \quad 6a^2 + 2ab$$

#### パターン3 (多項式)÷(単項式)①

教科書 P.17・P.18

$(6a^2-4a) \div 2a$  を計算してみよう。

**解**  $(a+b) \div c = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$  として計算する。

$$(6a^2-4a) \div 2a = \frac{6a^2}{2a} - \frac{4a}{2a}$$

$$= 3a - 2 \quad \text{答} \quad 3a - 2$$

#### パターン4 (多項式)÷(単項式)②

教科書 P.17・P.18

$(9x^2-6xy) \div \frac{3}{4}x$  を計算してみよう。

**解**  $(a+b) \div \frac{d}{c} = (a+b) \times \frac{c}{d}$  として計算する。

$$(9x^2-6xy) \div \frac{3}{4}x = (9x^2-6xy) \times \frac{4}{3x}$$

$$= 9x^2 \times \frac{4}{3x} - 6xy \times \frac{4}{3x}$$

$$= 12x - 8y$$

$$\text{答} \quad 12x - 8y$$





授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1 基本問題



① 次の計算をしてみよう。

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) $2a(a+3b)$ .....                        | (2) $2x(5x-2y)$ .....               |
| (3) $-3x(6x+5y)$ .....                      | (4) $-4a(3a-2b-5)$ .....            |
| (5) $4ab(\frac{5}{12}a-\frac{5}{6}b)$ ..... | (6) $\frac{1}{2}a(-4a+6b)$ .....    |
| (7) $\frac{5}{3}x(9x-6y)$ .....             | (8) $-\frac{2}{3}x(-4x+2y-6)$ ..... |

② 次の計算をしてみよう。

- |                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| (1) $(4a+2b) \times 5a$ .....           | (2) $(-6x+5y) \times 2y$ .....             |
| (3) $(-a+5b) \times (-4a)$ .....        | (4) $(3x-8y) \times (-3y)$ .....           |
| (5) $(7a-4) \times (-a)$ .....          | (6) $(x-4y-3) \times 6x$ .....             |
| (7) $(6x-4y) \times \frac{1}{2}x$ ..... | (8) $(4a-6b) \times (-\frac{3}{2}a)$ ..... |

## Round 2 応用問題



③ 次の計算をしてみよう。

- |                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) $(8a^2-10a) \div 2a$ .....           | (2) $(18x^2-6x) \div 6x$ .....      |
| (3) $(28x^2+35x) \div (-7x)$ .....       | (4) $(20ax-35bx) \div (-5x)$ .....  |
| (5) $(-24y^2+30y) \div 6y$ .....         | (6) $(39ax-52ay) \div (-13a)$ ..... |
| (7) $(15ay-45by) \div (-5y)$ .....       | (8) $(-8x^2+4x) \div 4x$ .....      |
| (9) $(5a^2-10ab) \div 5a$ .....          |                                     |
| (10) $(15a^2b-20ab^2) \div (-5ab)$ ..... |                                     |
| (11) $(-15x+9x^2+6x^3) \div (-3x)$ ..... |                                     |
| (12) $(6x^3-12x^2-3x) \div (-3x)$ .....  |                                     |

④ 次の計算をしてみよう。

- |                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (1) $(30a^2+a) \div \frac{1}{2}a$ .....           | (2) $(4xy-12xy^2) \div \frac{2}{5}y$ .....                    |
| (3) $(-3x^2+6x) \div \frac{3}{4}x$ .....          | (4) $(40a^2b-16ab^2) \div \frac{4}{3}ab$ .....                |
| (5) $(6a^3+9a^2-12a) \div \frac{3}{2}a$ .....     |                                                               |
| (6) $(4x^3-2x^2+6x) \div (-\frac{2}{3}x)$ .....   |                                                               |
| (7) $(xy^2-\frac{1}{2}y) \div \frac{1}{4}y$ ..... | (8) $(\frac{2}{3}x^2-\frac{4}{5}x) \div (-\frac{x}{8})$ ..... |

左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン2

パターン3

パターン4



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート①②へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワッ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



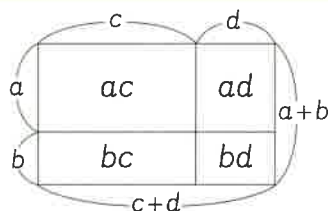
## 教科書のポイント!

教科書 P.19・P.20

### 多項式の乗法 $(a+b)(c+d)$ の展開

$$(1) (a+b)(c+d)$$

$$\begin{array}{cccc} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ =ac+ab+bc+bd \end{array}$$



展開の公式は、右上の図のように、長方形の面積で考えるとわかりやすい。

(2)  $c+d=M$  とおきかえて展開する。

$$\begin{aligned} (a+b)(c+d) & \quad c+d=M \text{ とおくと} \\ & = (a+b)M \\ & = aM+bM \quad M=c+d \text{ を代入} \\ & = a(a+b)+b(c+d) \\ & = ac+ad+bc+bd \end{aligned}$$

**式の展開**…単項式や多項式の積の形の式を計算して、和の形に表すこと。展開した式が同類項をふくむときは、同類項をまとめて簡単しておく。



### 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



#### パターン1 (多項式)×(多項式)①

教科書 P.19・P.20

$(x+3)(y-5)$  を展開してみよう。

**解**  $(a+b)(c+d)=a(c+d)+b(c+d)$  を利用する。

$$(x+3)(y-5)=x(y-5)+3(y-5)$$

$$=xy-5x+3y-15 \quad \text{答 } xy-5x+3y-15$$

#### パターン2 (多項式)×(多項式)②

教科書 P.19・P.20

$(x-5y)(x+3y)$  を展開してみよう。

**解**  $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$  を利用する。

$$(x-5y)(x+3y)$$

$$\begin{aligned} & \begin{array}{cccc} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ =x \times x + x \times 3y - 5y \times x - 5y \times 3y \\ =x^2 + 3xy - 5xy - 15y^2 \\ =x^2 - 2xy - 15y^2 \end{array} \end{aligned}$$

$$\text{答 } x^2 - 2xy - 15y^2$$

#### パターン3 (多項式)×(多項式)③

教科書 P.19・P.20

$(x-2y)(3x-y-4)$  を展開してみよう。

**解**  $(a+b)(c+d)=a(c+d)+b(c+d)$  を利用する。

$$\begin{aligned} (x-2y)(3x-y-4) & = x(3x-y-4) - 2y(3x-y-4) \\ & = 3x^2 - xy - 4x - 6xy + 2y^2 + 8y \\ & = 3x^2 - 7xy - 4x + 2y^2 + 8y \end{aligned}$$

$$\text{答 } 3x^2 - 7xy - 4x + 2y^2 + 8y$$



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日... | 復習した日... | 見直し日... |
|--------|----------|---------|
|        |          |         |
| ( )分   | ( )分     | ( )分    |

## Round 1

### 基本問題

① 次の式を展開してみよう。

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) $(a-b)(c-d)$ .....    | (2) $(a-3)(b+5)$ .....    |
| (3) $(x+1)(y+3)$ .....    | (4) $(2x+3)(3y+2)$ .....  |
| (5) $(x+2)(2y-7)$ .....   | (6) $(2x-5)(-y+6)$ .....  |
| (7) $(x+1)(2x^2-1)$ ..... | (8) $(a+3b)(2a-3c)$ ..... |

② 次の式を展開してみよう。

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) $(x+1)(x+2)$ .....   | (2) $(x-5)(x+8)$ .....   |
| (3) $(x-6)(2x+2)$ .....  | (4) $(a-1)(a-4)$ .....   |
| (5) $(2x+3)(3x-2)$ ..... | (6) $(4a+3)(2a-9)$ ..... |
| (7) $(4+a)(a-5)$ .....   | (8) $(2a-5)(5a-1)$ ..... |

## Round 2

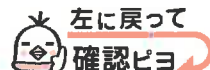
### 応用問題

③ 次の式を展開してみよう。

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| (1) $(3a+2b)(4a+b)$ .....     | (2) $(x-5y)(2x-3y)$ .....   |
| (3) $(a-3b)(2a+b)$ .....      | (4) $(2a-3b)(3a+5b)$ .....  |
| (5) $(-2x+3y)(y-2x)$ .....    | (6) $(3x-4y)(x-y)$ .....    |
| (7) $(2a-5b)(a+8b)$ .....     | (8) $(3m+n)(6m-2n)$ .....   |
| (9) $(-3x-y)(-2x+3y)$ .....   | (10) $(2x+5y)(6y+3x)$ ..... |
| (11) $(2a-4b)(3a+9b)$ .....   |                             |
| (12) $(5x-12y)(-2x+7y)$ ..... |                             |
| (13) $(3xy-5)(5xy+9)$ .....   |                             |
| (14) $(4-6ab)(-5+3ab)$ .....  |                             |

④ 次の式を展開してみよう。

- |                             |
|-----------------------------|
| (1) $(x+y)(x+y+2)$ .....    |
| (2) $(x-3)(x^2-2x-1)$ ..... |
| (3) $(a-1)(a^2+a+1)$ .....  |
| (4) $(2a-7b+3)(4a-7)$ ..... |
| (5) $(3a-5b-4)(5a+4)$ ..... |



パターン1

パターン2

パターン3



バトルに勝ったら、  
速わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート①②へ

秘 動画付





授業の前に「赤ツク」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



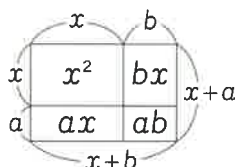
## 教科書のポイント!

教科書 P.21 ~ P.27

### 乗法の公式

(1)  $(x+a)(x+b)$  の展開

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$



(3) 和と差の積  $(x+a)(x-a)$  の展開

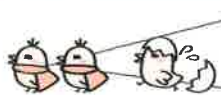
$$(x+a)(x-a) = x^2 - a^2$$

(2) 平方の公式  $(x+a)^2$ ,  $(x-a)^2$  の展開

$$(x+a)^2 = x^2 + 2xa + a^2$$

$$(x-a)^2 = x^2 - 2xa + a^2$$

(4) 乗法の公式を使って、式を簡単にすることができる。



### 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



#### パターン1 $(x+a)(x+b)$ の展開

教科書 P.21・P.22

$(x-2)(x+7)$  を展開してみよう。

**解**  $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$  を利用する。

$(x-2)(x+7)$  は  $a = -2$ ,  $b = 7$

$$(x-2)(x+7) = x^2 + (-2+7)x + (-2) \times 7$$

$$= x^2 + 5x - 14$$

**答**  $x^2 + 5x - 14$

#### パターン2 $(x+a)^2$ , $(x-a)^2$ の展開

教科書 P.22・P.23

次の式を展開してみよう。

(1)  $(x+5)^2$

(2)  $(x-3)^2$

**解** (1)  $(x+a)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  を利用する。

$$(x+5)^2 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 + 10x + 25$$

**答**  $x^2 + 10x + 25$

(2)  $(x-a)^2 = a^2 - 2ab + b^2$  を利用する。

$$(x-3)^2 = x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 - 6x + 9$$

**答**  $x^2 - 6x + 9$

#### パターン3 $(x+a)(x-a)$ の展開

教科書 P.23

$(x+4)(x-4)$  を展開してみよう。

**解**  $(x+a)(x-a) = a^2 - b^2$  を利用する。

$$(x+4)(x-4) = x^2 - 4^2 = x^2 - 16$$

**答**  $x^2 - 16$

#### パターン4 いろいろな式の展開

教科書 P.25・P.26

次の式を簡単にしてみよう。

(1)  $(x+5)(x-5) + x(2x-3)$

(2)  $(x+3)(x-5) - 3x(x-4)$

**解** まず多項式の積の部分を展開し、次に他の部分を計算する。

(1)  $(x+5)(x-5) + x(2x-3) = x^2 - 25 + 2x^2 - 3x$

$$= 3x^2 - 3x - 25$$

**答**  $3x^2 - 3x - 25$

(2)  $(x+3)(x-5) - 3x(x-4)$

$$= x^2 - 2x - 15 - 3x^2 + 12x = -2x^2 + 10x - 15$$

**答**  $-2x^2 + 10x - 15$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日... | 復習した日... | 見直し日... |
|--------|----------|---------|
|        |          |         |
| ( )分   | ( )分     | ( )分    |

## Round 1 基本問題



① 次の式を展開してみよう。

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| (1) $(x+1)(x+3)$ ..... | (2) $(x+5)(x+4)$ .....   |
| (3) $(x-2)(x+5)$ ..... | (4) $(x+6)(x-7)$ .....   |
| (5) $(y-8)(y-3)$ ..... | (6) $(x-11)(x-12)$ ..... |

② 次の式を展開してみよう。

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| (1) $(x+2)^2$ .....           | (2) $(x+6)^2$ .....  |
| (3) $(x+\frac{1}{2})^2$ ..... | (4) $(x+5y)^2$ ..... |
| (5) $(xy+1)^2$ .....          | (6) $(x-1)^2$ .....  |
| (7) $(-x+3y)^2$ .....         | (8) $(2x-3)^2$ ..... |

## Round 2 応用問題



③ 次の式を展開してみよう。

- |                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (1) $(x+y)(x-y)$ .....                                             | (2) $(x+3)(x-3)$ .....                       |
| (3) $(a+5b)(a-5b)$ .....                                           | (4) $(5+x)(5-x)$ .....                       |
| (5) $(x-8)(8+x)$ .....                                             | (6) $(\frac{1}{2}x+y)(\frac{1}{2}x-y)$ ..... |
| (7) $(\frac{3}{2}x+\frac{5}{3}y)(\frac{3}{2}x-\frac{5}{3}y)$ ..... |                                              |
| (8) $(0.1x-0.2y)(0.1x+0.2y)$ .....                                 |                                              |

④ 次の式を展開してみよう。

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| (1) $(x+3)(x-3)+x(x-2)$ .....   | (2) $(x+2)(x-2)+(x-2)^2$ .....     |
| (3) $(x-3)^2+(x-6)(x-7)$ .....  | (4) $(x+1)(x-1)+(x-4)(x-5)$ .....  |
| (5) $(2x-1)^2+(x-3)(x+2)$ ..... | (6) $(x-2)(x+3)-x(x+1)$ .....      |
| (7) $(x+4)(x-3)-(x+1)^2$ .....  | (8) $(x-2)(x+5)-(x-3)^2$ .....     |
| (9) $(a-3)^2-(a+2)(a-4)$ .....  | (10) $(2a-3)^2-(2a+3)(2a-3)$ ..... |

左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン2

パターン3

パターン4



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート①②へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワッ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.28 ~ P.33

### 1. 因数

1つの式を積の形で表したとき、そのひとつひとつのものを、もとの式の因数という。

(例)  $4ab$ では、 $4$ ,  $a$ ,  $b$ ,  $4a$ などは因数。

$x^2+3x=x(x+3)$ であるから、 $x$ と $x+3$ は因数。

### 2. 因数分解

(1) 因数分解…多項式をいくつかの因数の積として表すこと

$$x^2+4x+3 \xrightleftharpoons[\text{展開}]{\text{因数分解}} \underbrace{(x+1)}_{\text{因数}} \underbrace{(x+3)}_{\text{因数}}$$

(2) 共通因数をとり出す因数分解

多項式の各項に共通な因数をとり出す。

$$mx+my \xrightleftharpoons[\text{分配法則}]{\text{共通因数 } m \text{ をとり出す}} \underbrace{m}_{\text{共通因数}}(x+y)$$

(3) 和と差の積を使った因数分解

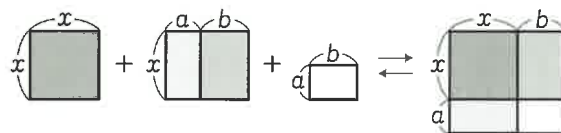
乗法公式を逆に使って因数分解する。

$$\bullet x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$$

$$\bullet x^2+2ax+a^2=(x+a)^2$$

$$\bullet x^2-2ax+a^2=(x-a)^2$$

$$\bullet x^2-a^2=(x+a)(x-a)$$



$$x^2+(a+b)x+ab \xrightleftharpoons[\text{展開}]{\text{因数分解}} (x+a)(x+b)$$



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



### パターン1 共通因数をくり出す因数分解

教科書 P.28・P.29

$8a^2-12ab$ を因数分解してみよう。

**解** 共通因数を見つける。

$$\begin{array}{l} 8a^2 = \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{a} \times a \\ 12ab = \underline{2} \times \underline{2} \times 3 \times \underline{a} \times b \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{共通因数は} \\ 4a \text{ (下線)} \end{array}$$

各項の共通因数は $4a$ だから、

$$8a^2-12ab=4a \times 2a-4a \times 3b=4a(2a-3b)$$

**答**  $4a(2a-3b)$

### パターン2 $x^2+(a+b)x+ab$ の因数分解

教科書 P.30・P.31

$x^2+7x+12$ を因数分解してみよう。

**解**  $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$ の利用。

$a+b=7$ ,  $ab=12$ だから、2数は3と4になる。

$$\text{だから } x^2+7x+12=(x+3)(x+4)$$

**答**  $(x+3)(x+4)$

### パターン3 $x^2-a^2$ の因数分解

教科書 P.32・P.33

$x^2-25$ を因数分解してみよう。

**解**  $x^2-a^2=(x+a)(x-a)$ を利用する。

$$x^2-25=x^2-5^2=(x+5)(x-5)$$

**答**  $(x+5)(x-5)$





授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日... | 復習した日... | 見直し日... |
|--------|----------|---------|
|        |          |         |
| ( )分   | ( )分     | ( )分    |

## Round 1 基本問題



① 次の式を因数分解してみよう。

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| (1) $ax+ay$ .....              | (2) $ab-bc$ .....            |
| (3) $ab-2bc+b$ .....           | (4) $2x+6y$ .....            |
| (5) $2ax-8ay$ .....            | (6) $x^2y-xy^2+xy$ .....     |
| (7) $-4ax+6bx-2cx$ .....       | (8) $-6ab^2+4ab-12b^2$ ..... |
| (9) $8xyz-12x^2y+20yz^2$ ..... | (10) $3x^3-6x^2+27x$ .....   |
| (11) $3x^2-x$ .....            | (12) $4ab-8a^2b^2$ .....     |

② 次の式を因数分解してみよう。

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| (1) $x^2+4x+3$ .....  | (2) $x^2+6x+5$ .....    |
| (3) $x^2-3x+2$ .....  | (4) $x^2-12x+35$ .....  |
| (5) $x^2+2x-3$ .....  | (6) $x^2-4x-5$ .....    |
| (7) $x^2-4x-12$ ..... | (8) $x^2+3x-18$ .....   |
| (9) $x^2+x-42$ .....  | (10) $x^2-23x+42$ ..... |

## Round 2 応用問題



③ 次の式を因数分解してみよう。

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| (1) $x^2+2x+1$ .....  | (2) $x^2-4x+4$ .....   |
| (3) $x^2+4x+4$ .....  | (4) $x^2-14x+49$ ..... |
| (5) $x^2+8x+16$ ..... | (6) $x^2-18x+81$ ..... |
| (7) $4x^2+4x+1$ ..... | (8) $4x^2-12x+9$ ..... |

④ 次の式を因数分解してみよう。

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| (1) $x^2-y^2$ ..... | (2) $x^2-9$ .....    |
| (3) $x^2-16$ .....  | (4) $x^2-1$ .....    |
| (5) $25-x^2$ .....  | (6) $49-a^2$ .....   |
| (7) $81-y^2$ .....  | (8) $4x^2-y^2$ ..... |

左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン2

パターン3



バトルに負けたら  
攻略法はココポ  
要点シート①②へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.33 ~ P.36

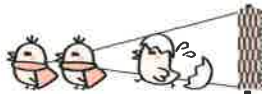
### いろいろな因数分解

(1) 共通因数がある場合

共通因数をくくり出すと、乗法公式が使えることがある。

(2) おきかえによる因数分解

項や式を1つの文字におきかえると、乗法公式が使えることがある。



### 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



#### パターン1 いろいろな式の因数分解①

教科書 P.33 ~ P.35

$4x^2 - 12xy + 9y^2$  を因数分解してみよう。

解  $x^2 - 2ax + a^2 = (x-a)^2$

$$(2x)^2 - 2 \times 3y \times 2x + (3y)^2 = (2x-3y)^2$$

答  $(2x-3y)^2$

#### パターン2 いろいろな式の因数分解②

教科書 P.33 ~ P.35

$81x^2 - 16y^2$  を因数分解してみよう。

解  $x^2 - a^2 = (x+a)(x-a)$

$$(9x)^2 - (4y)^2 = (9x+4y)(9x-4y)$$

答  $(9x+4y)(9x-4y)$

#### パターン3 いろいろな式の因数分解③ 共通因数がある場合

教科書 P.33 ~ P.35

$2ax^2 - 12ax + 10a$  を因数分解してみよう。

解 共通因数をとり出し、さらに因数分解する。

$$\begin{aligned} 2ax^2 - 12ax + 10a &= 2a(x^2 - 6x + 5) \\ &= 2a(x-1)(x-5) \end{aligned}$$

共通因数  
( )の中の因数分解

答  $2a(x-1)(x-5)$

#### パターン4 いろいろな式の因数分解④ おきかえによる因数分解

教科書 P.33 ~ P.35

$(x-3)^2 - (x-3) - 2$  を因数分解してみよう。

解 式の中の共通な部分を1つの文字におきかえて因数分解する。

$$\begin{aligned} x-3 &= M \text{ とおくと,} \\ (x-3)^2 - (x-3) - 2 &= M^2 - M - 2 = (M+1)(M-2) \\ &= \{(x-3)+1\}\{(x-3)-2\} = (x-2)(x-5) \end{aligned}$$

答  $(x-2)(x-5)$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日... | 復習した日... | 見直し日... |
|--------|----------|---------|
|        |          |         |
| ( )分   | ( )分     | ( )分    |

## Round 1 基本問題



① 次の式を因数分解してみよう。

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| (1) $9x^2+6x+1$ .....       | (2) $4x^2-12x+9$ .....        |
| (3) $x^2+8xy+16y^2$ .....   | (4) $x^2-12xy+36y^2$ .....    |
| (5) $4x^2+4xy+y^2$ .....    | (6) $25x^2-10xy+y^2$ .....    |
| (7) $16x^2+24xy+9y^2$ ..... | (8) $25x^2-20xy+4y^2$ .....   |
| (9) $9x^2-30x+25$ .....     | (10) $16x^2+40xy+25y^2$ ..... |

② 次の式を因数分解してみよう。

- |                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| (1) $4x^2-y^2$ .....          | (2) $x^2-16y^2$ .....                     |
| (3) $81x^2-64$ .....          | (4) $16x^2-9y^2$ .....                    |
| (5) $x^2-\frac{y^2}{9}$ ..... | (6) $\frac{x^2}{4}-1$ .....               |
| (7) $4a^2-9b^2$ .....         | (8) $36a^2-25$ .....                      |
| (9) $4x^2-\frac{1}{16}$ ..... | (10) $\frac{a^2}{4}-\frac{4}{9}b^2$ ..... |

## Round 2 応用問題



③ 次の式を因数分解してみよう。

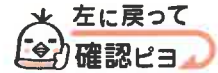
- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) $ax^2+5ax+4a$ .....   | (2) $x^2y-6xy+9y$ .....     |
| (3) $7x^2-28$ .....       | (4) $2x^2-2x-24$ .....      |
| (5) $3x^2-30x+75$ .....   | (6) $-3x^2-6x+24$ .....     |
| (7) $2bx^2-6bx-20b$ ..... | (8) $-3ax^2+6ax-3a$ .....   |
| (9) $-x^2+4x-4$ .....     | (10) $50x^2-32y^2$ .....    |
| (11) $-2ax^2+18a$ .....   | (12) $3a^2b+24ab+48b$ ..... |

④ 次の式を因数分解してみよう。

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (1) $(x-1)^2+6(x-1)+5$ .....   | (2) $(x+y)^2-6(x+y)+9$ .....   |
| (3) $3a(a-b)+b(a-b)$ .....     | (4) $y(x+2)-(x+2)$ .....       |
| (5) $(a+b)x^2-4(a+b)y^2$ ..... | (6) $(2x+1)^2+2(2x+1)-8$ ..... |
| (7) $(x+4)^2-14(x+4)+49$ ..... | (8) $x^2(x+y)-(x+y)$ .....     |



バトルに勝ったら、  
遅わず次に進むのじゃ。



パターン1

パターン2

パターン3

パターン4



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート①②へ

秘 動画付





授業の前に「赤ツク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.37 ~ P.39

### 1. 数の計算, 式の値への利用

式の展開や, 因数分解を利用すると, 数の計算や式の値を簡単に求めることができる場合がある。

### 2. 数や図形の性質を証明する手順

- (1) 与えられた数量を式に表す。
- (2) 証明したい内容にあうように式を変形する。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 数の計算への利用

教科書 P.37

次の式をくふうして計算してみよう。

- (1)  $19^2 - 11^2$
- (2)  $29^2$

- 解** (1) 因数分解を利用して計算する  
 $19^2 - 11^2$  は  $a^2 - b^2$  の形だから,  
 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$  となる。  
 $19^2 - 11^2 = (19+11)(19-11)$   
 $= 30 \times 8 = 240$
- (2) 展開を利用して計算する  
 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$  だから,  
 $29^2 = (30-1)^2 = 30^2 - 2 \times 30 \times 1 + 1^2$   
 $= 900 - 60 + 1 = 841$

答 240

答 841

### パターン2 式の値の計算

教科書 P.37

$x = -3, y = 2$  のとき,  
 $(x-y)^2 - (x^2 + y^2)$  の値を  
 求めてみよう。

- 解** 展開して, 式を整理してから数を代入する。  
 $(x-y)^2 - (x^2 + y^2) = x^2 - 2xy + y^2 - x^2 - y^2$   
 $= -2xy = (-2) \times (-3) \times 2 = 12$

答 12



イメトレで  
 気付いたことをメモろっピヨ!



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1 基本問題



① 次の式をくふうして計算してみよう。

- |                            |       |                                    |       |
|----------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| (1) $39^2$                 | ..... | (2) $48^2$                         | ..... |
| (3) $51^2$                 | ..... | (4) $32^2$                         | ..... |
| (5) $72^2 - 68^2$          | ..... | (6) $55^2 - 45^2$                  | ..... |
| (7) $52 \times 48$         | ..... | (8) $71 \times 69$                 | ..... |
| (9) $105^2 - 5 \times 105$ | ..... | (10) $87 \times 36 + 64 \times 87$ | ..... |

② 次の式の値を求めてみよう。

- |                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| (1) $x = -3, y = 1$ のとき, $(x+y)^2 - 2xy$         | ..... |
| (2) $x = 35$ のとき, $(x+3)(x-3) - x(x-4)$          | ..... |
| (3) $x = 4, y = -3$ のとき, $(x+y)(x-2y) + y(x+2y)$ | ..... |
| (4) $x = 28$ のとき, $x^2 + 4x + 4$                 | ..... |
| (5) $x = 6.85, y = 3.15$ のとき, $x^2 - y^2$        | ..... |
| (6) $x = -13$ のとき, $x^2 - 3x - 18$               | ..... |

## Round 2 応用問題



③ 次の問いに答えてみよう。

- (1) 連続する3つの整数がある。まん中の数の2乗から1をひいた数は、残りの2数の積に等しいことを、次のように証明した。( )の①~③にあてはまる式を答えてみよう。

〔証明〕 連続する3つの整数を  $n, n+1, ( \text{①} )$  ( $n$ は整数) とする。

まん中の数の2乗から1をひいた数は、( ② )。これを展開してから因数分解すると( ③ )となり、残りの2数の積に等しい。よって、連続する3つの整数のまん中の数の2乗から1をひいた数は、残りの2数の積に等しい。

① ..... ② ..... ③ .....

- (2) 連続する2つの偶数のそれぞれの2乗の和は、4の倍数になることを証明してみよう。

〔証明〕

左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン2



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート①②へ

秘 動画付



授業の前に「赤っく」を読むだけっピョ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.50 ~ P.57

### 平方根

- (1) **平方根** 2乗するとaになる数をaの平方根という。

aの平方根は  $x^2=a$  にあてはまるxの値

(例)  $3^2=9$ ,  $(-3)^2=9$  だから,

9の平方根は,

3と-3(まとめて,  $\pm 3$ )

- (2) **根号** 記号 $\sqrt{\quad}$ (ルートと読む)を根号という。

正の数aの平方根  $\Rightarrow$  正の方 $\sqrt{a}$ , 負の方 $-\sqrt{a}$

(まとめて,  $\pm\sqrt{a}$ )

- (3) **根号の性質** 正の数aについて,

①  $(\sqrt{a})^2=a$ ,  $(-\sqrt{a})^2=a$

②  $\sqrt{a^2}=a$ ,  $-\sqrt{a^2}=-a$

※0の平方根は0だけ。

2乗して負になる数はない

➡ 負の数の平方根は考えない。

- (4) **平方根の大小** 正の数a, bについて,  
 $a < b$  ならば,  $\sqrt{a} < \sqrt{b}$

- (5) **有理数と無理数**

- ① 有理数 分数で表すことができる数

(例)  $0.3=\frac{3}{10}$ ,  $3=\frac{3}{1}$ ,  $\sqrt{9}=3$  など

- ② 無理数 分数で表すことができない数

(例)  $\pi$ ,  $\sqrt{2}$  など

### 数の分類

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| 数 | 有理数 | 正の整数(自然数)     |
|   |     | 整数 0          |
|   |     | 負の整数          |
|   |     | 分数(有限小数・循環小数) |
|   | 無理数 | (循環しない無限小数)   |



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



### パターン1 平方根

教科書 P.50・P.51

25の平方根を答えてみよう。

**解**  $5^2=25$ ,  $(-5)^2=25$  だから, 25の平方根は, 5と-5,  
これをまとめて,  $\pm 5$  とかく。

**答**  $5$  と  $-5$  ( $\pm 5$ )

### パターン2 根号を使った平方根の表し方

教科書 P.52

6の平方根を,  $\sqrt{\quad}$  を使って表してみよう。

**解** 正の数aの平方根は,  $\sqrt{a}$  と  $-\sqrt{a}$  を利用する。  
まとめて,  $\pm\sqrt{a}$  とかく。

**答**  $\sqrt{6}$  と  $-\sqrt{6}$  ( $\pm\sqrt{6}$ )

### パターン3 根号のついた数の平方(1)

教科書 P.53

$(\sqrt{2})^2$  を求めてみよう。

**解**  $a > 0$  のとき,  $(\sqrt{a})^2=a$ ,  
 $(-\sqrt{a})^2=a$  だから,  $(\sqrt{2})^2=2$

**答**  $2$

### パターン4 根号のついた数の平方(2)

教科書 P.53

$\sqrt{7^2}$  を  $\sqrt{\quad}$  を使わないで表してみよう。

**解** ①  $a > 0$  のとき,  $\sqrt{a^2}=a$ ,  $-\sqrt{a^2}=-a$   
②  $a < 0$  のとき,  $\sqrt{a^2}=-a$ ,  $-\sqrt{(-a)^2}=a$   
よって,  $\sqrt{7^2}=7$

**答**  $7$



## パターン5 平方根の大小

教科書 P.54

次の各組の大小を、不等号を使って表してみよう。

- (1)  $\sqrt{5}, \sqrt{6}$  (2)  $3, \sqrt{8}$

**解**  $a > 0, b > 0$  のとき、 $a < b$  ならば、 $\sqrt{a} < \sqrt{b}$

(1)  $5 < 6$  だから、 $\sqrt{5} < \sqrt{6}$

(2)  $3 = \sqrt{9}$  だから、 $3 > \sqrt{8}$

**答**  $\sqrt{5} < \sqrt{6}$

**答**  $3 > \sqrt{8}$

## パターン6 平方根の値

教科書 P.54

$\sqrt{2}$  を小数で表すとき、小数第1

位の数を求めてみよう。

**解**  $1^2 = 1, 2^2 = 4$  で、 $1 < 2 < 4$  なので、 $1 < \sqrt{2} < 2$

また、 $1.4^2 = 1.96, 1.5^2 = 2.25$  で、 $1.96 < 2 < 2.25$

だから、 $1.4 < \sqrt{2} < 1.5$

よって、 $\sqrt{2}$  の小数第1位は4

**答** 4

## パターン7 有理数と無理数

教科書 P.55

次の数を有理数と無理数に分けてみよう。

$\sqrt{2}, \sqrt{4}, -\sqrt{\frac{16}{25}}, \pi,$   
 $-\sqrt{1.44}, \sqrt{11}, 1.\dot{2}\dot{3}, \sqrt{0.9}$

**解**  $\sqrt{4} = 2, -\sqrt{\frac{16}{25}} = -\frac{4}{5}, -\sqrt{1.44} = -1.2, 1.\dot{2}\dot{3} = 1\frac{23}{99}$  だから、

これらの数は有理数。他は無理数。

有理数  $\sqrt{4}, -\sqrt{\frac{16}{25}}, -\sqrt{1.44}$

**答** 無理数  $\sqrt{2}, \pi, \sqrt{11}, -\sqrt{0.9}$

## パターン8 循環小数

教科書 P.56

(1) 次の数を循環小数で表してみよう。

①  $\frac{3}{11}$  ②  $\frac{5}{7}$

**解** (1) ①  $\frac{3}{11} = 3 \div 11 = 0.27272\cdots = 0.\dot{2}\dot{7}$

②  $\frac{5}{7} = 0.714285714\cdots = 0.\dot{7}1428\dot{5}$

**答** ①  $0.\dot{2}\dot{7}$  ②  $0.\dot{7}1428\dot{5}$

(2) 循環小数  $0.\dot{5}\dot{4}$  を分数で表してみよう。

(2)  $x = 0.\dot{5}\dot{4}$  とすると、

$100x = 54.\dot{5}\dot{4}$  だから、

$$100x = 54.545454\cdots$$

$$-) \quad x = 0.545454\cdots$$

$$99x = 54$$

よって、 $x = \frac{6}{11}$

**答**  $\frac{6}{11}$



## Round 1

### 基本問題



① 次の数の平方根を答えてみよう。ただし、平方根がないときには「なし」と答えてみよう。

- |                   |                     |          |
|-------------------|---------------------|----------|
| (1) 4             | (2) 1               | (3) 81   |
| (4) $\frac{4}{9}$ | (5) $\frac{16}{25}$ | (6) 0.36 |
| (7) 0             | (8) -16             | (9) 121  |

② 次の数の平方根を、 $\sqrt{\quad}$  を使って表してみよう。

- |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) 2             | (2) 3             | (3) 15            |
| (4) 1.3           | (5) 0.6           | (6) 0.4           |
| (7) $\frac{2}{5}$ | (8) $\frac{5}{3}$ | (9) $\frac{1}{2}$ |

③ 次の数を求めてみよう。

- |                              |                               |                                |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) $(\sqrt{3})^2$           | (2) $(-\sqrt{15})^2$          | (3) $(-\sqrt{4})^2$            |
| (4) $(\sqrt{0.5})^2$         | (5) $(-\sqrt{0.12})^2$        | (6) $(-\sqrt{0.11})^2$         |
| (7) $(\sqrt{\frac{1}{2}})^2$ | (8) $(-\sqrt{\frac{2}{5}})^2$ | (9) $(-\sqrt{\frac{4}{25}})^2$ |

パターンで  
確認ビョ

パターン1

パターン2

パターン3

## Round 2

### 応用問題



④ 次の数を、 $\sqrt{\quad}$  を使わないで表してみよう。

- |                                |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| (1) $\sqrt{6^2}$               | (2) $-\sqrt{8^2}$            | (3) $\sqrt{25}$                |
| (4) $-\sqrt{4}$                | (5) $\sqrt{0}$               | (6) $\sqrt{(-7)^2}$            |
| (7) $\sqrt{(-8)^2}$            | (8) $\sqrt{(\frac{3}{4})^2}$ | (9) $-\sqrt{(-\frac{2}{3})^2}$ |
| (10) $-\sqrt{(\frac{25}{49})}$ | (11) $\sqrt{0.09}$           | (12) $-\sqrt{0.25}$            |

⑤ 次の各組の数の大小を、不等号を使って表してみよう

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| (1) $\sqrt{5}, \sqrt{7}$ | (2) $6, \sqrt{35}$           |
| (3) $\sqrt{17}, 4$       | (4) $-\sqrt{11}, -\sqrt{10}$ |
| (5) $-3, -\sqrt{10}$     | (6) $-\sqrt{24}, -5$         |

パターン4

パターン5

| 授業日                                                                                | 復習した日                                                                               | 見直し日                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ( )分                                                                               | ( )分                                                                                | ( )分                                                                                |

## 6 次の問いに答えてみよう。

(1)  $\sqrt{3}$  を小数で表すとき、小数第1位の数を求めてみよう。

(2) 次の数を小数で表すとき、整数部分を答えてみよう。

①  $\sqrt{7}$

②  $\sqrt{12}$

③  $\sqrt{19}$

(3) 電卓を使って、次の数のおよその値を、四捨五入して小数第3位まで求めてみよう。

①  $\sqrt{2}$

②  $\sqrt{10}$

③  $\sqrt{28}$

④  $\sqrt{58}$

## 7 次の数について、あとの(1)~(4)に分類し、記号で答えてみよう。

ア  $\frac{1}{2}$     イ  $\sqrt{50}$     ウ  $\sqrt{(-5)^2}$     エ  $\frac{5}{6}$     オ  $-\sqrt{121}$

カ  $\sqrt{0.49}$     キ  $\sqrt{\frac{9}{16}}$     ク  $\sqrt{0.3}$     ケ  $\sqrt{\frac{49}{9}}$     コ  $\sqrt{25}$

(1) 整数であるもの

(2) 有限小数であるもの

(3) 循環小数であるもの

(4) 無理数であるもの

## 8 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の分数を小数で表してみよう。ただし、循環小数になる場合は、循環小数の形で表してみよう。

①  $\frac{3}{8}$

②  $\frac{2}{3}$

③  $\frac{7}{33}$

④  $\frac{36}{125}$

⑤  $\frac{52}{45}$

⑥  $3\frac{1}{7}$

(2) 次の小数(循環小数をふくむ)を分数で表してみよう。

① 2.3

②  $0.\dot{1}$

③  $0.\dot{5}$

④ 3.72

⑤  $0.\dot{1}\dot{3}$

⑥  $3.\dot{5}\dot{4}$

(3) 次の計算をして、分数で答えてみよう。

①  $\frac{2}{3} + 0.5$

②  $1.\dot{2} + 0.\dot{5}$

③  $\frac{11}{8} \times 1.\dot{7}$

④  $0.4\dot{5} \div 0.\dot{4}$

パターン6

パターン7

パターン8



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココロ  
要点シート③へ

秘 動画付





授業の前に「赤ツク」を読むだけっぴょ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.58 ~ P.62

### 1. 根号のついた数の乗法や除法

正の数 $a$ ,  $b$ について

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

$$\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

### 2. 根号のついた数の表し方

正の数 $a$ ,  $b$ について

(1)  $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \times b}$  ← 根号の外の数の中へ

(2)  $\sqrt{a^2 \times b} = a\sqrt{b}$  ← 根号の中の数を外へ

### 3. 平方根のついた数のおよその値

$\sqrt{\quad}$ の中をできるだけ簡単な数にしたり, 分母を有理化したりしてから計算する。

### 4. 分母の有理化

$\frac{1}{\sqrt{5}}$ のように分母に根号のついた数があるとき

は, 下のように分母, 分子に同じ数をかけて, 分母に $\sqrt{\quad}$ をふくまない形に変える。

(例)  $\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$



## 問題のパターンはコレ! 覚えるっぴょ!



### パターン1 平方根の乗法, 除法

教科書 P.58・P.59

次の計算をしてみよう。

(1)  $\sqrt{2} \times \sqrt{15}$

(2)  $\sqrt{24} \div \sqrt{6}$

解 (1)  $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$  だから,  
 $\sqrt{2} \times \sqrt{15} = \sqrt{2 \times 15} = \sqrt{30}$

答  $\sqrt{30}$

(2)  $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{\frac{a}{b}}$  だから

$\sqrt{24} \div \sqrt{6} = \sqrt{\frac{24}{6}} = \sqrt{4} = 2$

答 2

### パターン2 $\sqrt{a}$ の形に変形する

教科書 P.59 ~ P.61

次の数を変形して,  $\sqrt{a}$  の形にしてみよう。

(1)  $3\sqrt{2}$

(2)  $\frac{\sqrt{7}}{5}$

解 (1)  $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$  だから,  
 $3\sqrt{2} = \sqrt{9 \times 2} = \sqrt{9 \times 2} = \sqrt{18}$

答  $\sqrt{18}$

(2)  $\frac{\sqrt{7}}{5} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{25}} = \sqrt{\frac{7}{25}}$

答  $\sqrt{\frac{7}{25}}$

### パターン3 分母の有理化

教科書 P.62

$\frac{3}{\sqrt{2}}$  の分母を有理化してみよう。

解 分母と分子に $\sqrt{2}$ をかけて,

$\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

答  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

**1** 次の計算をしてみよう。

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| (1) $\sqrt{3} \times \sqrt{5}$     | (2) $\sqrt{12} \times \sqrt{3}$  |
| (3) $\sqrt{20} \times (-\sqrt{5})$ | (4) $\sqrt{5} \times \sqrt{7}$   |
| (5) $(-\sqrt{30}) \div \sqrt{5}$   | (6) $\sqrt{20} \div (-\sqrt{5})$ |
| (7) $\frac{\sqrt{28}}{\sqrt{7}}$   | (8) $\frac{\sqrt{56}}{\sqrt{8}}$ |

**2** 次の数を変形して、 $\sqrt{a}$  の形にしてみよう。

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) $2\sqrt{5}$          | (2) $3\sqrt{6}$          |
| (3) $4\sqrt{2}$          | (4) $5\sqrt{3}$          |
| (5) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ | (6) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ |
| (7) $\sqrt{12} \div 4$   | (8) $\sqrt{5} \div 11$   |

## Round 2

### 応用問題

**3** 次の計算をしてみよう。

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| (1) $\sqrt{8} \times \sqrt{20}$  | (2) $\sqrt{12} \times \sqrt{50}$ |
| (3) $\sqrt{18} \times \sqrt{28}$ | (4) $\sqrt{5} \times \sqrt{15}$  |
| (5) $\sqrt{14} \times \sqrt{21}$ | (6) $\sqrt{26} \times \sqrt{39}$ |

**4** 次の数の分母を有理化してみよう。

- |                                  |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| (1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$         | (2) $\frac{5}{\sqrt{3}}$         | (3) $\frac{6}{\sqrt{3}}$   |
| (4) $\frac{10}{\sqrt{15}}$       | (5) $\frac{4}{\sqrt{6}}$         | (6) $\frac{15}{\sqrt{10}}$ |
| (7) $\frac{\sqrt{5}}{3\sqrt{7}}$ | (8) $\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$ | (9) $\frac{9}{5\sqrt{3}}$  |

**5**  $\sqrt{3} = 1.732, \sqrt{30} = 5.477$  として、次の値を求めてみよう。

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| (1) $\sqrt{12}$   | (2) $\sqrt{300}$          |
| (3) $\sqrt{3000}$ | (4) $\sqrt{0.3}$          |
| (5) $\sqrt{0.03}$ | (6) $\frac{3}{5\sqrt{3}}$ |



パターン1

パターン2



パターン3



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート③へ

**秘** 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ツク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

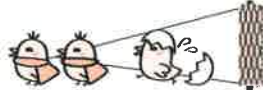
教科書 P.63 ~ P.67

### 1. 根号をふくむ数の加減

- ①  $\sqrt{\quad}$  の部分が同じ数の和や差はまとめられる。
- ②  $\sqrt{\quad}$  の中の数を簡単にしてから計算できる。

### 2. 根号をふくむ式の積

- ① 分配法則を使って計算できる。
- ② 式の展開公式を使って計算できる。
- ③ 乗法の公式を使って計算できる。



## 問題のパターンはコレ! 覚えるっピヨ!



### パターン1 根号のついた数をふくむ加法や減法

教科書 P.63・P.64

次の式を簡単にしてみよう。

- (1)  $7\sqrt{5} - 2\sqrt{5}$
- (2)  $\sqrt{80} + \sqrt{27} - \sqrt{45} - \sqrt{3}$

**解** (1)  $\sqrt{\quad}$  の部分が同じときは, 文字式と同じ考え方で計算できる。

$$7\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = (7-2)\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$$

答  $5\sqrt{5}$

(2)  $\sqrt{\quad}$  の中を簡単にすると計算できる。

$$\sqrt{80} + \sqrt{27} - \sqrt{45} - \sqrt{3}$$

$$= 4\sqrt{5} + 3\sqrt{3} - 3\sqrt{5} - \sqrt{3}$$

$$= (4-3)\sqrt{5} + (3-1)\sqrt{3} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$$

答  $\sqrt{5} + \sqrt{3}$

### パターン2 分母の有理化をふくむ加法や減法

教科書 P.64

$\frac{\sqrt{28}}{3} - \frac{2}{\sqrt{7}}$  を簡単にしてみよう。

**解** 分母を有理化してから, 通分をして計算する。

$$\frac{\sqrt{28}}{3} - \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{3} - \frac{2 \times \sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{3} - \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

$$= \frac{2\sqrt{7}}{3} - \frac{2\sqrt{7}}{7} = \frac{14\sqrt{7}}{21} - \frac{6\sqrt{7}}{21} = \frac{8\sqrt{7}}{21}$$

答  $\frac{8\sqrt{7}}{21}$

### パターン3 分配法則を使った式の計算

教科書 P.65

$\sqrt{5}(\sqrt{3}-7)$  を展開してみよう。

**解** 分配法則を使って

$$\sqrt{5}(\sqrt{3}-7) = \sqrt{5} \times \sqrt{3} - \sqrt{5} \times 7 = \sqrt{15} - 7\sqrt{5}$$

答  $\sqrt{15} - 7\sqrt{5}$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の式を簡単してみよう。

(1)  $3\sqrt{6} + 4\sqrt{6}$

(3)  $4\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 7\sqrt{3}$

(5)  $\sqrt{18} + \sqrt{8}$

(7)  $\sqrt{20} - 3\sqrt{5}$

(9)  $3\sqrt{32} - 2\sqrt{50}$

(11)  $2\sqrt{20} - \sqrt{45} + 6\sqrt{5}$

(2)  $2\sqrt{3} - 6\sqrt{2} + 5\sqrt{2} + \sqrt{3}$

(4)  $2\sqrt{5} - 3 + \sqrt{5} - 2$

(6)  $2\sqrt{3} + \sqrt{48}$

(8)  $2\sqrt{45} - 3\sqrt{20}$

(10)  $4\sqrt{28} - 5\sqrt{24} + 3\sqrt{7}$

(12)  $\sqrt{32} + \sqrt{3} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{27}$

② 次の式を簡単してみよう。

(1)  $\sqrt{3} + \frac{9}{\sqrt{3}}$

(3)  $3\sqrt{5} - \frac{5}{\sqrt{5}}$

(5)  $-3\sqrt{6} + \frac{12}{\sqrt{6}}$

(7)  $\frac{3}{\sqrt{3}} + \sqrt{3}$

(9)  $\sqrt{\frac{3}{2}} - \sqrt{24}$

(2)  $\frac{4}{\sqrt{2}} + \sqrt{2}$

(4)  $\frac{14}{\sqrt{7}} - 3\sqrt{7}$

(6)  $\sqrt{45} - \frac{10}{\sqrt{5}}$

(8)  $\sqrt{18} + \frac{2}{\sqrt{4}}$

(10)  $\sqrt{40} - \sqrt{\frac{2}{5}}$

## Round 2

### 応用問題

③ 次の式を展開してみよう。

(1)  $\sqrt{7}(\sqrt{7} + 1)$

(3)  $\sqrt{2}(\sqrt{3} + \sqrt{7})$

(2)  $\sqrt{3}(2 - \sqrt{3})$

(4)  $\sqrt{5}(3\sqrt{5} - \sqrt{2})$

④ 次の式を展開してみよう。

(1)  $(2 + \sqrt{3})(3 + 2\sqrt{3})$

(3)  $(\sqrt{2} - 2\sqrt{5})(2\sqrt{2} - \sqrt{5})$

(5)  $(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} - 3\sqrt{2})$

(2)  $(\sqrt{5} - 1)(2\sqrt{5} + 4)$

(4)  $(\sqrt{2} - \sqrt{3})(2\sqrt{2} - 3\sqrt{3})$

(6)  $(\sqrt{3} + 2\sqrt{6})(2\sqrt{3} - \sqrt{6})$



パターン1

パターン2

パターン3



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート③へ

秘 動画付





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!

( )分



## 教科書のポイント!

教科書 P.68 ~ P.72

### 1. 近似値

- **近似値** 真の値に近い値のことをいう。

(例) 測定値や円周率3.14など

- **誤差** 近似値から真の値をひいた差

誤差 = 近似値 - 真の値

- **真の値の範囲**

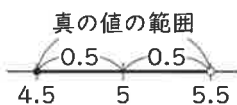
ある数 $a$ の小数第1位

を四捨五入した近似値が

5のとき、 $a$ の範囲は、 $4.5 \leq a < 5.5$

このとき、誤差の絶対値は0.5以下である。

誤差の絶対値は、近似値と真の値との違いの大きさを表すことから、これを誤差ということもある。



### 2. 有効数字

長さなどを測って得られた値を測定値という。

測定などによって得られた数のうち、意味のある数字を有効数字という。

また、その数字の個数を有効数字のけた数という。

有効数字をはっきりさせるために、整数部分が1けたの小数と、10の何乗かの積の形に表す。

(例)  $23150\text{m}$ を、有効数字2けたで表すと、

$2.3 \times 10^4\text{m}$ となる。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



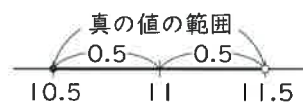
### パターン1 近似値と誤差

教科書 P.70

ある数 $a$ の小数第1位を四捨五入して近似値を求めたら11になった。次の問いに答えてみよう。

- (1) ある数 $a$ の範囲を、不等号を使って表してみよう。
- (2) 誤差の絶対値は、どれだけ以下であるといえるか。

- 解** (1) 右の図から、 $a$ の範囲は、 $10.5 \leq a < 11.5$ となる。



**答**  $10.5 \leq a < 11.5$

- (2) 上の図から、誤差の絶対値は0.5以下であるといえる。

**答** 0.5以下

### パターン2 有効数字

教科書 P.71・P.72

ある土地の面積 $36740\text{m}^2$ を、次の(1)、(2)で表してみよう。

- (1) 有効数字3けた
- (2) 有効数字2けた

- 解** 有効数字をはっきりさせるために、整数部分が1けたの小数と10の何乗かの積の形に表す。

- (1) 有効数字3けたで表すから、4けた目の4を四捨五入して、 $3.67 \times 10^4\text{m}^2$ となる。

**答**  $3.67 \times 10^4\text{m}^2$

- (2) 有効数字を2けたで表すから、3けた目の7を四捨五入して、 $3.7 \times 10^4\text{m}^2$ となる。

**答**  $3.7 \times 10^4\text{m}^2$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題



① 次の問いに答えてみよう。

- (1) ある数 $a$ の小数第1位を四捨五入して近似値を求めたら15になった。

ある数 $a$ の範囲を、不等号を使って表してみよう。

- (2) ある数 $b$ の小数第2位を四捨五入して近似値を求めたら3.4になった。次の①～③に答えてみよう。

① ある数 $b$ の範囲を、不等号を使って表してみよう。

② ある数 $b$ と近似値3.4との誤差は、次のように表される。□にあてはまる数を答えてみよう。

$$-0.05 < \text{誤差} \leq \square$$

③ 誤差の絶対値は、どれだけ以下であるといえるか。



パターン1

## Round 2

### 応用問題



② 次の問いに答えてみよう。

- (1) ある岩の重さを測ったところ、48.0kgという測定値が得られた。

このとき、有効数字をすべて答えてみよう。

- (2) ある機械の重さ2900kgを、次の①、②で表してみよう。

① 有効数字3けた

② 有効数字2けた

- (3) A, B間の距離51362kmを、次の①、②で表してみよう。

① 有効数字4けた

② 有効数字3けた

- (4) プールに入っている水374500Lを、有効数字3けたで表してみよう。

③ 次の問いに答えてみよう。

- (1) ある針金の長さを測ったところ、23.0cmという測定値が得られた。これは何の位まで測定したものか。

- (2) 次の測定値は、何の位まで測定したものか。

①  $1.85 \times 10^2 \text{ m}$

②  $6.90 \times 10^3 \text{ mL}$

③  $7.4 \times 10^4 \text{ kg}$

④  $5.23 \times 10^4 \text{ cm}^2$

パターン2

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート③へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
遅わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ツ」を読むだけピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.82 ~ P.85

### 1. 2次方程式とその解き方

- (1) 2次方程式  $ax^2+bx+c=0$  ( $a \neq 0$ ) の形に整理できる方程式
- (2) 2次方程式の解 2次方程式にあてはまる文字の値・解をすべて求めることを2次方程式を解くという。

### 2. 因数分解を使った解き方

$A \times B = 0$  ならば,  $A = 0$  または  $B = 0$

- ①  $(x+a)(x+b)=0$  ならば,  $x+a=0$

または  $x+b=0$

よって,  $x=-a, -b$

- ②  $x^2+(a+b)x+ab=0$  ならば,  
 $(x+a)(x+b)=0$  だから  $x=-a, -b$

- ③  $ax^2+bx=0$  ならば,  $x(ax+b)=0$  だから  
 $x=0, -\frac{b}{a}$

- ④  $x^2+2ax+a^2=0$  ならば,  $(x+a)^2=0$  だから  
 $x=-a$  ← 解が1つになるときもある。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



### パターン1 $(x+a)(x+b)=0$

教科書 P.84・P.85

次の方程式を解いてみよう。

$$(x+3)(x-4)=0$$

解  $(x+3)(x-4)=0$  より,  $x+3=0$  または  $x-4=0$

$$x+3=0 \text{ より, } x=-3$$

$$x-4=0 \text{ より, } x=4$$

答  $x=-3, 4$

### パターン2 $x^2+(a+b)x+ab=0$

教科書 P.84・P.85

次の方程式を解いてみよう。

$$x^2-x-6=0$$

解  $x^2-x-6=0$  左辺を因数分解  $(x+2)(x-3)=0$

$$\text{よって, } x=-2, 3$$

答  $x=-2, 3$

### パターン3 $ax^2+bx=0$

教科書 P.84・P.85

次の方程式を解いてみよう。

$$x^2-2x=0$$

解  $x^2-2x=0$  左辺を因数分解  $x(x-2)=0$

$$\text{よって, } x=0, 2$$

答  $x=0, 2$

### パターン4 $x^2+2ax+a^2=0$

教科書 P.84・P.85

次の方程式を解いてみよう。

$$x^2-4x+4=0$$

解  $x^2-4x+4=0$  左辺を因数分解  $(x-2)^2=0$  より,

$$x=2 \text{ 解は1つになる。}$$

答  $x=2$

### パターン5 いろいろな2次方程式

教科書 P.84・P.85

次の方程式を解いてみよう。

$$(x-3)(x-4)=30$$

解 まず  $ax^2+bx+c=0$  の形にする。

$$(x-3)(x-4)=30 \text{ 展開して整理}$$

$$x^2-7x+12=30$$

$$x^2-7x-18=0 \text{ 因数分解する}$$

$$(x+2)(x-9)=0 \text{ より,}$$

$$x=-2, 9$$

答  $x=-2, 9$





授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

**1** 次の方程式を解いてみよう。

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| (1) $(x+1)(x-6)=0$ ..... | (2) $(x-2)(x-7)=0$ .....     |
| (3) $(x+3)(x+4)=0$ ..... | (4) $(x-5)(x+2)=0$ .....     |
| (5) $(2+x)(6+x)=0$ ..... | (6) $(-x+10)(-x-11)=0$ ..... |

**2** 次の方程式を解いてみよう。

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) $x^2-3x+2=0$ .....  | (2) $x^2+6x+8=0$ .....   |
| (3) $x^2-4x+3=0$ .....  | (4) $x^2-5x+6=0$ .....   |
| (5) $x^2+3x-10=0$ ..... | (6) $x^2+5x-6=0$ .....   |
| (7) $-x^2-x+6=0$ .....  | (8) $-x^2+3x+10=0$ ..... |

**3** 次の方程式を解いてみよう。

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| (1) $x^2-6x=0$ ..... | (2) $x^2+7x=0$ .....  |
| (3) $2x^2-x=0$ ..... | (4) $3x^2+2x=0$ ..... |

## Round 2

### 応用問題

**4** 次の方程式を解いてみよう。

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) $(x-4)^2=0$ .....   | (2) $(x+5)^2=0$ .....    |
| (3) $(2x+3)^2=0$ .....  | (4) $(5x-3)^2=0$ .....   |
| (5) $x^2+2x+1=0$ .....  | (6) $x^2-6x+9=0$ .....   |
| (7) $x^2+8x+16=0$ ..... | (8) $x^2-12x+36=0$ ..... |

**5** 次の方程式を解いてみよう。

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| (1) $x(x+2)=35$ .....    | (2) $x(x+7)=-10$ .....     |
| (3) $x(x-1)=30$ .....    | (4) $x(x-14)=-49$ .....    |
| (5) $(x+3)(x+2)=6$ ..... | (6) $(x+2)(x+4)=-1$ .....  |
| (7) $(x-2)(x-1)=6$ ..... | (8) $(x-2)(x-5)=4$ .....   |
| (9) $(x+3)(x-1)=5$ ..... | (10) $(x-2)(x+1)=-2$ ..... |

**6** 次の方程式を解いてみよう。

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| (1) $3x^2-15x+12=0$ .....  | (2) $-x^2-11x-30=0$ .....  |
| (3) $2x^2+6x-56=0$ .....   | (4) $-2x^2+10x+12=0$ ..... |
| (5) $-3x^2+12x+96=0$ ..... | (6) $-x^2-10x-25=0$ .....  |



パターン1

パターン2

パターン3

パターン4

パターン5



バトルに勝ったら、  
速わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート④⑤へ

秘 動画付





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.86・P.87

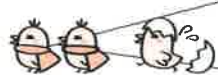
### 1. 2次方程式の解き方

- ・  $x^2=k$  の解は,  $x=\pm\sqrt{k}$
- ・  $(x+m)^2=n$  の解は,  $x=-m\pm\sqrt{n}$

### 2. $x^2+px+q=0$ の解き方(平方の形にする)

定数項  $q$  を右辺に移項してから, 両辺に  $x$  の係数  $p$  の半分の2乗をたす。

$$\begin{aligned} x^2+px+\left(\frac{p}{2}\right)^2 \\ =-q+\left(\frac{p}{2}\right)^2 \rightarrow \text{左辺}=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2 \end{aligned}$$



問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



#### パターン1 $ax^2=b$ の形

教科書 P.86

次の方程式を解いてみよう。

(1)  $x^2=9$       (2)  $2x^2=8$

解 (1) 2乗して9になる数だから

$x=\pm 3$

答  $x=\pm 3$

(2)  $2x^2=8$  両辺を2でわって  $x^2=4$

よって,  $x=\pm 2$

答  $x=\pm 2$

#### パターン2 $ax^2-b=0$ の形

教科書 P.86

次の方程式を解いてみよう。

$2x^2-40=0$

解  $2x^2-40=0$   $-40$  を移項

$2x^2=40$  両辺を2でわる  $x^2=20$

よって,  $x=\pm 2\sqrt{5}$

答  $x=\pm 2\sqrt{5}$

#### パターン3 $(x+m)^2=k^2$ の形

教科書 P.86・P.87

次の方程式を解いてみよう。

$(x-4)^2=9$

解  $(x-4)^2=9$

等しいものどうしの平方根は等しいから,

$x-4=\pm 3$

$x-4=3$  より,  $x=7$

$x-4=-3$  より,  $x=1$

答  $x=1, 7$

#### パターン4 $(x+m)^2=n$ の形

教科書 P.87

次の方程式を解いてみよう。

$2(x-2)^2=14$

解  $2(x-2)^2=14$  両辺を2でわる

$(x-2)^2=7$  ( )を2乗して7

$x-2=\pm\sqrt{7}$

$x=2\pm\sqrt{7}$

答  $x=2\pm\sqrt{7}$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1 基本問題



① 次の方程式を解いてみよう。

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) $x^2 = 16$ .....  | (2) $2x^2 = 50$ ..... |
| (3) $2x^2 = 12$ ..... | (4) $3x^2 = 36$ ..... |

② 次の方程式を解いてみよう。

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) $x^2 - 18 = 0$ .....  | (2) $x^2 - 36 = 0$ .....  |
| (3) $2x^2 - 98 = 0$ ..... | (4) $2x^2 - 16 = 0$ ..... |
| (5) $4x^2 - 4 = 0$ .....  | (6) $25x^2 - 9 = 0$ ..... |

③ 次の方程式を解いてみよう。

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| (1) $(x-6)^2 = 4$ .....     | (2) $(x+3)^2 = 25$ .....             |
| (3) $(x-2)^2 = 16$ .....    | (4) $(x+5)^2 = 1$ .....              |
| (5) $(x+7)^2 = 36$ .....    | (6) $(x-8)^2 = 9$ .....              |
| (7) $2(x-6)^2 = 98$ .....   | (8) $3(x+4)^2 = 300$ .....           |
| (9) $-2(x-8)^2 = -50$ ..... | (10) $\frac{1}{2}(x+9)^2 = 32$ ..... |

## Round 2 応用問題



④ 次の方程式を解いてみよう。

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| (1) $(x+3)^2 = 2$ .....   | (2) $(x-5)^2 = 3$ .....             |
| (3) $(x+1)^2 = 12$ .....  | (4) $(x-2)^2 = 45$ .....            |
| (5) $2(x+1)^2 = 40$ ..... | (6) $\frac{3}{2}(x-6)^2 = 42$ ..... |

⑤ 次の問いに答えてみよう。

- (1) 次の□にあてはまる数を答えてみよう。
- |                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ① $x^2 + 4x + \boxed{\text{ア}} = (x + \boxed{\text{イ}})^2$ | ② $x^2 - 6x + \boxed{\text{ア}} = (x - \boxed{\text{イ}})^2$ |
| ア                  イ                                       | ア                  イ                                       |

(2) 次の方程式を、 $(x+m)^2 = n$  の形に変形してみよう。

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| ① $x^2 + 2x = 5$ ..... | ② $x^2 - 12x + 10 = 0$ ..... |
|------------------------|------------------------------|

(3) 次の方程式を解いてみよう。

- |                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| ① $x^2 + 4x - 2 = 0$ .....            | ② $x^2 - 8x - 12 = 0$ .....            |
| ③ $x^2 + 2x - 9 = 0$ .....            | ④ $x^2 - 10x + 1 = 0$ .....            |
| ⑤ $\frac{1}{2}x^2 + 4x + 3 = 0$ ..... | ⑥ $-\frac{1}{3}x^2 + 4x - 2 = 0$ ..... |
| ⑦ $3x^2 + 18x - 9 = 0$ .....          | ⑧ $-2x^2 + 4x + 14 = 0$ .....          |

左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン2

パターン3

パターン4



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート④⑤へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ツク」を読むだけピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.88 ~ P.93

### 2次方程式の解の公式

$ax^2+bx+c=0$  両辺を $a$ でわる

$x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0$   $\frac{c}{a}$ を移項する

$x^2+\frac{b}{a}x=-\frac{c}{a}$  両辺に $(\frac{b}{2a})^2$ をたす

$x^2+\frac{b}{a}x+(\frac{b}{2a})^2=-\frac{c}{a}+(\frac{b}{2a})^2$  左辺を平方の形にする

$(x+\frac{b}{2a})^2=-\frac{c}{a}+\frac{b^2}{4a^2}$  右辺を通分する

$(x+\frac{b}{2a})^2=\frac{-4ac+b^2}{4a^2}=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$

$$x+\frac{b}{2a}=\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$\text{よって } x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

解の公式

$$ax^2+bx+c=0\text{の解は, } x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

(例)  $x^2+3x-1=0$

$$x=\frac{-3\pm\sqrt{3^2-4\times 1\times (-1)}}{2\times 1}=\frac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$$



### 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



#### パターン1 解の公式を使って解く①

教科書 P.88・P.89

次の2次方程式を解いてみよう。

$$3x^2+5x+1=0$$

解  $a=3, b=5, c=1$  だから, 解の公式に代入すると,

$$x=\frac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times 3}}{2\times 3}=\frac{-5\pm\sqrt{13}}{6}$$

答  $x=\frac{-5\pm\sqrt{13}}{6}$

#### パターン2 解の公式を使って解く②

教科書 P.89・P.90

次の2次方程式を解いてみよう。

$$5x^2-9x-2=0$$

解  $a=5, b=-9, c=-2$  だから, 解の公式に代入すると,

$$x=\frac{-(-9)\pm\sqrt{(-9)^2-4\times 5\times (-2)}}{2\times 5}=\frac{9\pm\sqrt{121}}{10}=\frac{9\pm 11}{10}$$

よって,  $x=-\frac{1}{5}, 2$

答  $x=-\frac{1}{5}, 2$

#### パターン3 解の公式を使って解く③

教科書 P.90

次の2次方程式を解いてみよう。

$$2x^2+6x-1=0$$

解  $a=2, b=6, c=-1$  だから, 解の公式に代入すると,

$$x=\frac{-6\pm\sqrt{36-4\times 2\times (-1)}}{2\times 2}=\frac{-6\pm\sqrt{44}}{4}$$

$$=\frac{-6\pm 2\sqrt{11}}{4} \text{ 約分する}$$

$$=\frac{-3\pm\sqrt{11}}{2}$$

答  $x=\frac{-3\pm\sqrt{11}}{2}$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

**1** 次の方程式を解いてみよう。

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) $x^2 + 3x - 2 = 0$ .....  | (2) $x^2 - x - 3 = 0$ .....   |
| (3) $2x^2 + 3x - 4 = 0$ ..... | (4) $3x^2 - 5x - 1 = 0$ ..... |
| (5) $x^2 - 7x + 1 = 0$ .....  | (6) $x^2 + 5x - 23 = 0$ ..... |

**2** 次の方程式を解いてみよう。

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) $6x^2 + 7x - 3 = 0$ ..... | (2) $7x^2 + x - 6 = 0$ .....  |
| (3) $4x^2 - x - 3 = 0$ .....  | (4) $2x^2 - 5x - 3 = 0$ ..... |
| (5) $x^2 + 3x + 2 = 0$ .....  | (6) $x^2 - 5x - 6 = 0$ .....  |

## Round 2

### 応用問題

**3** 次の方程式を解いてみよう。

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) $x^2 + 8x + 4 = 0$ .....   | (2) $2x^2 - 4x - 5 = 0$ ..... |
| (3) $3x^2 + 4x - 8 = 0$ .....  | (4) $2x^2 - 6x - 3 = 0$ ..... |
| (5) $-4x^2 + 6x + 1 = 0$ ..... | (6) $-x^2 + 6x - 4 = 0$ ..... |

**4** 次の方程式を解いてみよう。

- |                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (1) $x^2 - 7 = -4x$ .....                     | (2) $3(x+1) = x^2$ .....                    |
| (3) $2x^2 - 11 = (x-3)(x+1)$ .....            | (4) $3x(x-2) = 4x+5$ .....                  |
| (5) $5x - 19 = x(x-4)$ .....                  | (6) $3 - 3x = 2(x^2 + x + 1)$ .....         |
| (7) $(x-3)(x-7) = 13$ .....                   | (8) $(x+3)(x-2) = 3(x+3)$ .....             |
| (9) $\frac{1}{4}x^2 = 2x - \frac{3}{4}$ ..... | (10) $\frac{1}{2}(x-6)(x+1) = x(x+1)$ ..... |



パターン1

パターン2

パターン3



バトルに勝ったら、  
運わず次に進むのじゃ。



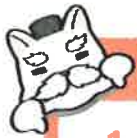
バトルに負けたら  
攻略法はココに  
要点シート④⑤へ

秘 動画付





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ! 「わからない」を見つけよう!



### 教科書のポイント!

教科書 P.94 ~ P.97

#### 1. 2次方程式の利用

解き方

- ① 何を文字で表すかを決める。
- ② 方程式をつくる。
- ③ 方程式を解く。
- ④ 求めた解が、問題の条件にっているかを確かめる。
- ⑤ 答えを書く。

#### 2. いろいろな問題

- ① 整数の問題
- ② 解の問題
- ③ 平面図形の問題
- ④ 容積の問題
- ⑤ 動く点の問題

すべて解の検討が大切である。



### 問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



#### パターン1 整数の問題

教科書 P.94

連続する2つの正の整数のそれぞれの2乗の和が265になるとき、この2つの正の整数を求めてみよう。

**解** 連続する2つの正の整数を $x$ ,  $x+1$ とすると、

それぞれの2乗の和が265になるから、

$$x^2 + (x+1)^2 = 265$$

$$2x^2 + 2x - 264 = 0$$

$$x^2 + x - 132 = 0$$

$$(x-11)(x+12) = 0$$

$$x = 11, -12$$

$x$ は正の整数だから、 $x = -12$ は問題にあわない。

$x = 11$ のとき、2数は11, 12となり、これは問題にっている。

**答** 11と12

#### パターン2 解の問題

教科書 P.94

方程式 $x^2 - ax + 2a = 0$ の解の1つが3であるとき、 $a$ の値と他の解を求めてみよう。

**解** 解の1つを式に代入すると、

$$3^2 - 3a + 2a = 0 \text{ より, } a = 9$$

$$\text{よって, } x^2 - 9x + 18 = 0$$

$$(x-3)(x-6) = 0 \quad x = 3, 6$$

**答**  $a = 9$ , 他の解6

## パターン3 平面図形の問題

教科書 P.95

横が縦より3cm長い長方形がある。その長方形の面積が $28\text{cm}^2$ のとき、縦の長さを求めてみよう。

**解** 縦の長さを $x\text{cm}$ とすると、横の長さは $(x+3)\text{cm}$

$$\text{よって、} x(x+3)=28$$

$$x^2+3x-28=0$$

$$(x-4)(x+7)=0$$

$$x=4, -7$$

$x$ は縦の長さだから $x=-7$ は問題にあわない。

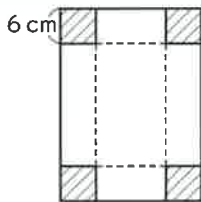
$x=4$ は、この問題の答えにあっている。

**答** 4cm

## パターン4 容積の問題

教科書 P.95

縦が横より8cm長い長方形の厚紙がある。この長方形の4すみから1辺が6cmの正方形を切り取り、折り曲げて容積が $768\text{cm}^3$ の直方体の形をした容器をつくった。はじめの厚紙の縦、横の長さを求めてみよう。



**解** 横の長さを $x\text{cm}$ とすると、縦の長さは $(x+8)\text{cm}$ 、容器の底面の横の長さは $(x-12)\text{cm}$ 、縦の長さは $(x-4)\text{cm}$ 、高さは6cmだから、 $(x-12) \times (x-4) \times 6 = 768$

$$x^2-16x+48=128$$

$$x^2-16x-80=0$$

$$(x+4)(x-20)=0$$

よって、 $x=-4, 20$   $x=-4$ は問題にあわない。

$x=20$ は、この問題の答えにあっている。

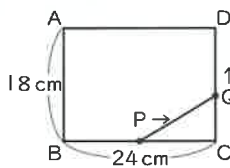
よって、縦は $20+8=28(\text{cm})$

**答** 縦28cm, 横20cm

## パターン5 動く点の問題

教科書 P.96

次の図のような $AB=18\text{cm}$ 、 $BC=24\text{cm}$ の長方形がある。



点PはBからCまで毎秒2cm、点QはCからDまで毎秒1cmの速さで動くとき、 $\triangle PCQ$ の面積が $32\text{cm}^2$ となるのは、P、Qが同時にB、Cを出発してから何秒後か。

**解** 点P、QがB、Cを同時に出発してから $x$ 秒後に $\triangle PCQ$ の面積が $32\text{cm}^2$ になるとすると、点Pは毎秒2cmで動くから $BP=2x$ 、

よって、 $PC=24-2x$

点Qは毎秒1cmで動くから $CQ=x$ 、

$$\triangle PCQ = \frac{1}{2} \times PC \times CQ \text{ だから、}$$

$$\frac{1}{2} \times (24-2x) \times x = 32$$

これを解いて、 $x=4, 8$

点Pの動きから $x$ の変域は $0 \leq x \leq 12$ だから、これはどちらも問題にあっている。

**答** 4秒後, 8秒後



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義！！

さあ、バトルを始めるのじゃ！

## Round 1 基本問題



パターンで  
確認ビョ

**1** 次の問いに答えてみよう。

- (1) ある正の整数を2乗すると、その数の5倍より6大きくなる。ある数を求めてみよう。

.....

- (2) 連続する3つの正の整数があって、それらの2乗の和が365になるとき、この3つの数を求めてみよう。

.....

- (3) ある正の数に、3を加えてから2乗するところを、3を加えてから誤って2倍したため、正しい答えより63小さくなった。はじめの正の数を求めてみよう。

.....

**2** 次の問いに答えてみよう。

- (1) 方程式  $2x^2 + ax - 9 = 0$  の解の1つが  $-3$  であるとき、 $a$  の値と他の解を求めてみよう。

$a$  の値 ..... 他の解 .....

- (2) 方程式  $x^2 + (a+1)x - 3a - 2 = 0$  の解の1つが  $2$  であるとき、 $a$  の値と他の解を求めてみよう。

$a$  の値 ..... 他の解 .....

**3** 次の問いに答えてみよう。

- (1) 正方形の1辺の長さを9cm短くし、他の1辺の長さを3cm長くして長方形をつくったら面積が  $64\text{cm}^2$  になった。もとの正方形の1辺の長さを求めてみよう。

.....

- (2) まわりの長さが28cmで、面積が  $48\text{cm}^2$  の長方形がある。この長方形は縦が横より短い。縦の長さを求めてみよう。

.....

- (3) 縦が10m、横が12mの長方形の土地がある。この土地に、右の図のように縦、横、同じ幅の道をつくったところ、道を除いた土地の面積が、もとの土地の面積の  $\frac{2}{3}$  になった。  
道幅は何mか。



.....

パターン1

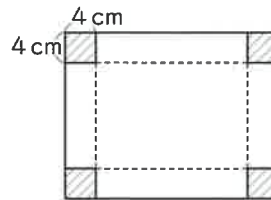
パターン2

パターン3

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

#### 4 次の問いに答えてみよう。

- (1) 横が縦より6cm長い長方形の厚紙がある。この4すみから1辺が4cmの正方形を切り取り、直方体の容器をつくと、その容積は $2464\text{cm}^3$ になる。はじめの厚紙の縦と横の長さを求めてみよう。



縦 \_\_\_\_\_ 横 \_\_\_\_\_

- (2) 縦が12cm、横が18cmの長方形の厚紙の4すみから、1辺が $x\text{cm}$ の正方形を切り取り、直方体の容器をつくと、その容積は $16x\text{cm}^3$ になる。切り取った正方形の1辺の長さを求めてみよう。

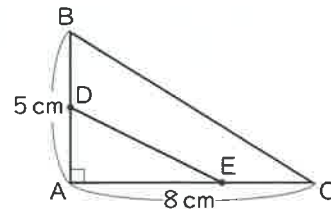
パターン4

## Round 2 応用問題

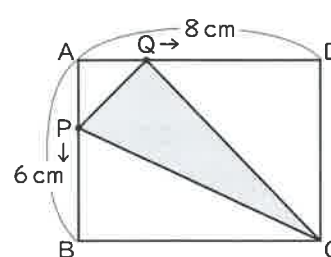


#### 5 次の問いに答えてみよう。

- (1) 右の図の $\triangle ABC$ で、 $\angle A = 90^\circ$ 、 $AB = 5\text{cm}$ 、 $AC = 8\text{cm}$ とする。辺 $AB$ 、 $AC$ 上に $AD = CE$ となるように、2点 $D$ 、 $E$ をとる。 $\triangle ADE$ の面積が $6\text{cm}^2$ になるとき、 $AD$ の長さを求めてみよう。



- (2) 右の図のような $AB = 6\text{cm}$ 、 $AD = 8\text{cm}$ の長方形 $ABCD$ がある。2点 $P$ 、 $Q$ は頂点 $A$ を同時に出発し、点 $P$ は辺 $AB$ 上を頂点 $B$ まで、点 $Q$ は辺 $AD$ 上を頂点 $D$ までともに毎秒1cmの速さで動く。ただし、点 $Q$ は点 $P$ が頂点 $B$ に着くと停止する。



$\triangle PCQ$ の面積が $12\text{cm}^2$ になるのは、2点 $P$ 、 $Q$ が頂点 $A$ を出発してから $x$ 秒後であるとするとき、次の問いに答えてみよう。

①  $x$ についての方程式をつくってみよう。

② ①の方程式を解いてみよう。

③  $\triangle PCQ$ の面積が $12\text{cm}^2$ になるのは、2点 $P$ 、 $Q$ が頂点 $A$ を出発してから何秒後か。

- (3) 長さが20cmの線分 $AB$ 上に点 $P$ がある。点 $P$ は $A$ を出発して毎秒2cmの速さで $A$ から $B$ まで動く。このとき、線分 $AP$ 、線分 $BP$ をそれぞれ1辺とする正方形をつくと、その面積の和が $232\text{cm}^2$ になるのは、点 $P$ が $A$ を出発してから何秒後か。ただし、 $AP > BP$ とする。

パターン5



バトルに負けたら  
攻略法はココロ  
要点シート④⑤へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
速わず次に進むのじゃ。







授業の前に「赤ツク」を読むだけっぴょ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.106 ~ P.114

### 1. 関数 $y=ax^2$

$x$ と $y$ の関係が

$$y=ax^2 \text{ (} a \text{ は比例定数)}$$

で表されるとき、「 $y$ は $x$ の2乗に比例する」という。

関数  $y=ax^2$  では、 $x$ の値を $n$ 倍すると、 $y$ の値は $n^2$ 倍になる。

### 2. 関数 $y=ax^2$ のグラフ

- (1) 原点を通る。
- (2)  $a > 0$  のとき、 $x$ 軸の上側にあり、上に開いた形  
 $a < 0$  のとき、 $x$ 軸の下側にあり、下に開いた形
- (3)  $y$ 軸を対称の軸として線対称な曲線で、**放物線**という。
- (4)  $y$ 軸を放物線の軸といい、軸と放物線の交点を頂点という。



## 問題のパターンはコレ! 覚えるっぴょ!



### パターン1 関数 $y=ax^2$

教科書 P.106・P.107

次の場合、 $x$ と $y$ の関係を式で表し、 $y$ が $x$ の2乗に比例するものには○、そうでないものには×をつけてみよう。

- (1) 1辺が $x$ cmの正三角形のまわりの長さを $y$ cmとする。
- (2) 1辺が $x$ cmの正方形の面積を $y$ cm<sup>2</sup>とする。
- (3) 縦 $x$ cm、横 $2x$ cmの長方形の面積を $y$ cm<sup>2</sup>とする。
- (4) 半径が $x$ cmの円の円周を $y$ cmとする。

**解**  $y=ax^2$  の関係があるとき、 $y$ は $x$ の2乗に比例する

- (1)  $y=x \times 3=3x$   $x^2$  ではないので $x$ の2乗には比例しない。 **答**  $y=3x$  ×

- (2) 正方形の面積は1辺×1辺だから、  
 $y=x \times x=x^2$  **答**  $y=x^2$  ○

- (3) 長方形の面積は縦×横だから、  
 $y=x \times 2x=2x^2$  **答**  $y=2x^2$  ○

- (4) 円周は直径×円周率だから、  
 $y=(x \times 2) \times \pi=2\pi x$   
 $x^2$  ではないので $x$ の2乗に比例しない。  
**答**  $y=2\pi x$  ×

### パターン2 関数 $y=ax^2$ の式の求め方

教科書 P.107

$y$ は $x$ の2乗に比例し、 $x=3$  のとき、 $y=18$  である。 $y$ を $x$ の式で表してみよう。

**解**  $y$ が $x$ の2乗に比例するから、比例定数を $a$ とすると、 $y=ax^2$

$x=3$  のとき、 $y=18$  だから、

$$18=a \times 3^2 \text{ よって、} a=2$$

**答**  $y=2x^2$

### パターン3 関数 $y=ax^2$ のグラフ

教科書 P.108 ~ P.114

$y=x^2$  と  $y=2x^2$  のグラフに対し、 $x$ 軸を対称の軸として線対称なグラフの式を求めてみよう。

**解**  $y=ax^2$  と  $x$ 軸について対称なグラフの式は  $y=-ax^2$  である。

よって、 $y=x^2$  と  $x$ 軸を対称の軸として線対称なグラフの式は、

$$y=-x^2$$

同様に、 $y=2x^2$  と  $x$ 軸を対称の軸として線対称なグラフの式は、

$$y=-2x^2$$

**答**  $y=-x^2, y=-2x^2$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題



パターン1

① 次の場合、 $y$ を $x$ の式で表し、 $y$ が $x$ の2乗に比例するものには○を、そうでないものには×をつけてみよう。ただし、円周率は $\pi$ とする。

(1) 1辺が $2x\text{cm}$ の正方形の面積を $y\text{cm}^2$ とする。

(2) 1辺が $x\text{cm}$ の立方体の表面積を $y\text{cm}^2$ とする。

(3) 縦が $x\text{cm}$ で、横が縦より3cm長い長方形の面積を $y\text{cm}^2$ とする。

(4) 底面が1辺 $x\text{cm}$ の正方形で、高さが10cmの正四角柱の体積を $y\text{cm}^3$ とする。

(5) 半径が $2x\text{cm}$ の円の面積を $y\text{cm}^2$ とする。

## Round 2

### 応用問題

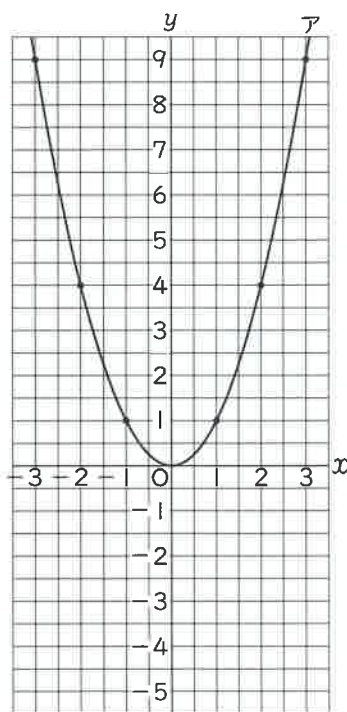


パターン2

② 4つの関数  $y=x^2$ ……ア,  $y=-x^2$ ……イ,  $y=\frac{1}{2}x^2$ ……ウ,  $y=-\frac{1}{2}x^2$ ……エについて、次の問いに答えてみよう。

(1) 4つの関数について、下の表の空らんにあてはまる数を入れて、表を完成させてみよう。

| $x$               | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------------------|----|----|----|---|---|---|---|
| $x^2$             |    |    |    |   |   |   |   |
| $-x^2$            |    |    |    |   |   |   |   |
| $\frac{1}{2}x^2$  |    |    |    |   |   |   |   |
| $-\frac{1}{2}x^2$ |    |    |    |   |   |   |   |



(2) アのグラフは右の図のようになる。イ、ウ、エのグラフをかいてみよう。



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。

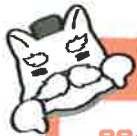


バトルに負けたら  
攻略法はココロ  
要点シート⑥へ

秘 動画付



授業の前に「赤坊」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.115 ~ P.121

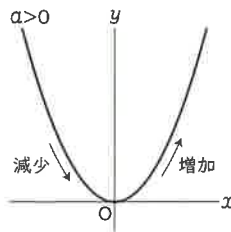
### 関数 $y=ax^2$ の増減

- $a>0$  の場合

$x$  の値が増加すると、  
 $y$  の値は

$\begin{cases} x \leq 0 \text{ の範囲で減少する} \\ x \geq 0 \text{ の範囲で増加する} \end{cases}$

$x$  がどんな値でも  $y \geq 0$

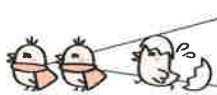
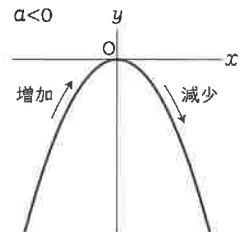


- $a<0$  の場合

$x$  の値が増加すると、  
 $y$  の値は

$\begin{cases} x \leq 0 \text{ の範囲で増加する} \\ x \geq 0 \text{ の範囲で減少する} \end{cases}$

$x$  がどんな値でも  $y \leq 0$



## 問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



### パターン1 $x$ の変域と $y$ の変域

教科書 P.115・P.116

関数  $y=x^2$  について、 $x$  の変域が  $-2 \leq x \leq 1$  のときの  $y$  の変域を求めてみよう。

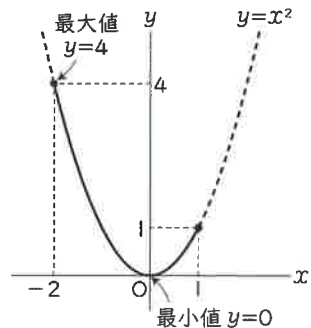
**解**  $x=0$  で  $y$  の増減が変わるので  $x$  の変域を  $x=0$  で分けて考える。

(i)  $-2 \leq x \leq 0$  では、 $y$  の値は4から0まで減少する。

(ii)  $0 \leq x \leq 1$  では、 $y$  の値は0から1まで増加する。

(i), (ii)より、 $y$  の変域は、 $0 \leq y \leq 4$

また、変域を考えるときには、グラフを利用すると視覚的にとらえやすくなる。右図のグラフの実線部分で、 $y$  の最大値と最小値を見ることで、 $y$  の変域がわかる。



**答**  $0 \leq y \leq 4$

### パターン2 変化の割合

教科書 P.117 ~ P.119

関数  $y=3x^2$  について、 $x$  の値が  $-2$  から  $5$  まで増加するときの変化の割合を求めてみよう。

**解**  $x$  と  $y$  の対応表は右のようになる。

$x$  の増加量は、 $5 - (-2) = 7$

$y$  の増加量は、 $75 - 12 = 63$

よって変化の割合は、

$$\frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}} = \frac{63}{7} = 9$$

**答** 9

|     |    |    |
|-----|----|----|
| $x$ | -2 | 5  |
| $y$ | 12 | 75 |





授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題



次の問いに答えてみよう。

(1) 関数  $y=2x^2$  について、次の問いに答えてみよう。

$x$  の変域が  $1 \leq x \leq 2$  のとき、

① グラフをかいてみよう。

②  にあてはまる数やことばを答えてみよう。

$x$  の値が増加すると、 $1 \leq x \leq 2$  では、 $y$  の値は  ア  から  イ  まで  ウ  する。

ア  イ  ウ

③  $y$  の変域を求めてみよう。

$x$  の変域が  $-1 \leq x \leq 2$  のとき、

④ グラフをかいてみよう。

⑤  にあてはまる数やことばを答えてみよう。

$x$  の値が増加すると、

$-1 \leq x \leq 0$  では、 $y$  の値は  ア  から  イ  まで  ウ  し、 $0 \leq x \leq 2$  では、 $y$  の値は  エ  から  オ  まで  カ  する。

ア  イ  ウ

エ  オ  カ

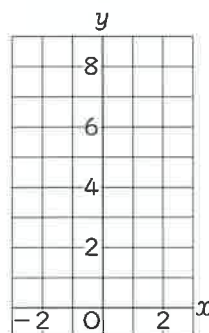
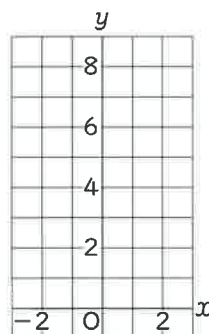
⑥  $y$  の変域を求めてみよう。

(2) 関数  $y=\frac{1}{2}x^2$  について、 $x$  の変域が次のとき、 $y$  の変域を求めてみよう。

①  $4 \leq x \leq 6$   ②  $-4 \leq x \leq -2$

③  $-2 \leq x \leq 4$   ④  $-4 \leq x \leq 2$

⑤  $-1 \leq x \leq 3$   ⑥  $-5 \leq x \leq 1$



パターン1

## Round 2

### 応用問題



次の関数の変化の割合を、 $x$  と  $y$  の対応表をかいて求めてみよう。

①  $y=3x^2$  について、 $x$  の値が2から5まで増加するとき

|     |   |   |
|-----|---|---|
| $x$ | 2 | 5 |
| $y$ |   |   |

②  $y=2x^2$  について、 $x$  の値が-1から3まで増加するとき

|     |    |   |
|-----|----|---|
| $x$ | -1 | 3 |
| $y$ |    |   |

③  $y=x^2$  について、 $x$  の値が-4から-2まで増加するとき

|     |    |    |
|-----|----|----|
| $x$ | -4 | -2 |
| $y$ |    |    |

④  $y=\frac{3}{2}x^2$  について、 $x$  の値が1から7まで増加するとき

|     |   |   |
|-----|---|---|
| $x$ | 1 | 7 |
| $y$ |   |   |

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココロ  
要点シート⑥へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
速わず次に進むのじゃ。







授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

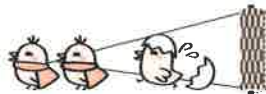
教科書 P.122 ~ P.128

### 1. 関数 $y=ax^2$ の利用

自動車の制動距離, ふりこの長さや周期, 斜面上の移動距離など,  $y=ax^2$  の形で表されるものが身のまわりにある。

### 2. いろいろな関数

郵便料金, 電車の運賃など, これまでに学んできた関数  $y=ax+b$  や  $y=ax^2$  とは違う関数がある。



## 問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



### パターン1 関数 $y=ax^2$ の利用

教科書 P.122 ~ P.123

周期が  $x$  秒のふりこの長さを  $y$  m とすると, おおよそ  $y=\frac{1}{4}x^2$  の関係がある。9 m のふりこの周期は何秒か。

**解**  $y=\frac{1}{4}x^2$  に  $y=9$  を代入して,  $9=\frac{1}{4}x^2$ ,  $36=x^2$ ,  
 $x=\pm 6$   $x>0$  だから, 6 秒 **答** 6 秒

### パターン2 制動距離

教科書 P.124 ~ P.126

走っている列車の運転手がブレーキをかけて, 列車が停止するまでに進む距離を制動距離という。制動距離は, 速さの2乗に比例する。ある列車が時速60kmで走るときの制動距離が27mであるとき, 時速  $x$  km, 制動距離  $y$  m として,  $y$  を  $x$  の式で表してみよう。

**解**  $y$  は  $x$  の2乗に比例するので,  $y=ax^2$   
 $x=60$ ,  $y=27$  を代入して,  $a$  を求める。  
 $27=a \times 60^2$ ,  $a=0.0075$   
よって,  $y=0.0075x^2$  **答**  $y=0.0075x^2$

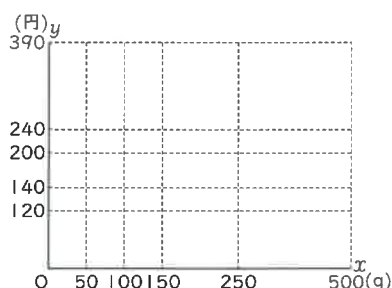
### パターン3 いろいろな関数

教科書 P.128

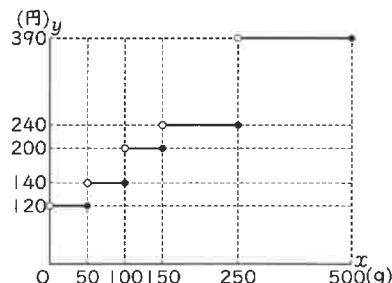
下の表は定形外郵便物の重さと料金を示した表である。あとの問いに答えてみよう。

| 重さ | 50gまで | 100gまで | 150gまで | 250gまで | 500gまで |
|----|-------|--------|--------|--------|--------|
| 料金 | 120円  | 140円   | 200円   | 240円   | 390円   |

- (1) 定形外郵便物の重さが120gだった。料金は何円か。
- (2) 重さが100gの定形外郵便物の料金は何円か。
- (3) 定形外郵便物の重さを  $x$  g, そのときの料金を  $y$  円とすると,  $x$  と  $y$  の関係を下のグラフ用紙にかいてみよう。(目もりの幅は正しくない)
- (4)  $y$  は  $x$  の関数であるといえるか。



- 解** (1) 120g は100g より重く, 150gまでだから, 料金は200円 **答** 200円  
(2) 100g は50g より重く, 100gまでだから 140円 **答** 140円  
(3) ・はその点をふくむことを示し, ○はその点をふくまないことを示す。 **答** グラフ参照



- (4)  $x$  の値を決めると, それに対応して  $y$  の値がただ1つに決まるので,  $y$  は  $x$  の関数である。  
**答**  $y$  は  $x$  の関数といえる



授業の後にすぐやるべし！

これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ！

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題



① 次の問いに答えてみよう。

周期が $x$ 秒のふりこの長さを $y$ mとすると、およそ $y = \frac{1}{4}x^2$ の関係がある。

- (1) 周期が10秒のふりこの長さは何mか。 \_\_\_\_\_
- (2) 100mのふりこの周期は何秒か。 \_\_\_\_\_
- (3) 周期が6秒のふりこ、周期が2秒のふりこの長さの違いは何mか。 \_\_\_\_\_
- (4) ふりこの長さを4mから9mにすると、ふりこの周期は何秒長くなるか。 \_\_\_\_\_

② 次の問いに答えてみよう。

- (1) パターン2で、時速80kmのときの制動距離を求めてみよう。 \_\_\_\_\_
- (2) 自動車の制動距離は速さの2乗に比例する。ある自動車が時速40kmで走っているときの制動距離は10mである。時速 $x$ kmで走っているときの制動距離を $y$ mとして、次の①～④に答えてみよう。
  - ① 時速80kmで走っているときの制動距離は何mか。 \_\_\_\_\_
  - ②  $y$ を $x$ の式で表してみよう。 \_\_\_\_\_
  - ③ 時速60kmで走っているときの制動距離は何mか。 \_\_\_\_\_
  - ④ 制動距離が90mになるのは、時速何kmで走るときか。 \_\_\_\_\_



パターン1

パターン2

## Round 2

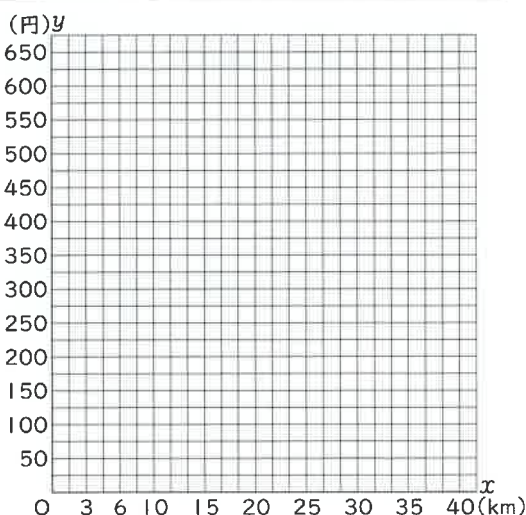
### 応用問題



③ 下の表はある鉄道の普通運賃表の一部である。あとの問いに答えてみよう。

| 距離 | 3kmまで | 6kmまで | 10kmまで | 15kmまで | 20kmまで | 25kmまで | 30kmまで | 35kmまで | 40kmまで |
|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 運賃 | 140円  | 180円  | 190円   | 230円   | 320円   | 400円   | 480円   | 570円   | 650円   |

- (1) 電車に乗った距離を $x$ km、そのときの運賃を $y$ 円として、 $x$ と $y$ の関係を上のグラフ用紙に書いてみよう。ただし、目もりの幅は正しくない。
- (2) A駅からB駅までは4kmである。片道の運賃は何円か。 \_\_\_\_\_
- (3) 500円で電車に乗れる距離は何kmまでか。 \_\_\_\_\_
- (4) A駅からB駅までは4km、B駅からC駅までは24kmある。太郎君はA駅からB駅までの切符を買い、B駅の近くの友だちに会いに行き、B駅にもどり、B駅からC駅までの切符を買ってC駅まで行った。花子さんはA駅からC駅までの切符を買って、C駅まで行った。太郎君と花子さんの運賃の差は何円か。 \_\_\_\_\_
- (5)  $y$ は $x$ の関数であるといえるか。 \_\_\_\_\_



パターン3



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート⑥へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
速わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

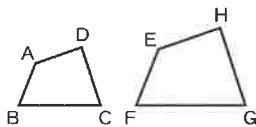
教科書 P.138 ~ P.141

### 1. 相似

2つの図形があって、一方の図形を拡大または縮小したものと、他方の図形が合同であるとき、この2つの図形は相似であるという。

### 2. 相似な図形の表し方

四角形ABCDと四角形EFGHが相似であることを、記号 $\sim$ を使って、



四角形 $ABCD \sim$ 四角形 $EFGH$

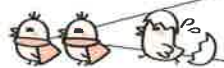
のように表す。このとき、対応する頂点を順に並べる。

### 3. 相似な図形の性質

- (1) 相似な図形では、対応する線分の長さの比は、すべて等しい。
- (2) 相似な図形では、対応する角の大きさは、それぞれ等しい。

### 4. 相似比

相似な2つの図形で、対応する線分の長さの比を相似比という。



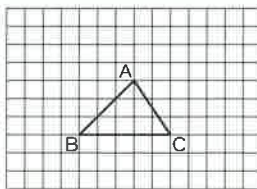
## 問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



### パターン1 相似

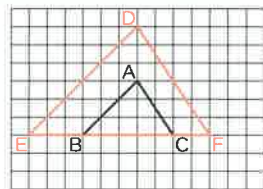
教科書 P.138

次の図をかいてみよう。  
 $\triangle ABC$ を2倍に拡大した  
 $\triangle DEF$



**解**  $\triangle ABC$ の辺の長さや高さを2倍にしておく。

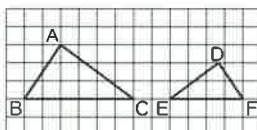
**答** 右の図



### パターン2 相似の表し方

教科書 P.138・P.139

右の図の $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ は相似である。このことを記号 $\sim$ を使って表してみよう。



**解** 相似の記号は $\sim$ で、対応する頂点の順に書き、  
 $\triangle ABC \sim \triangle DFE$

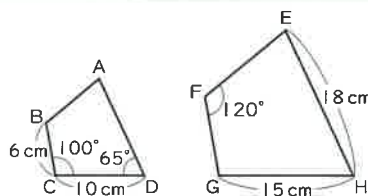
**答**  $\triangle ABC \sim \triangle DFE$

### パターン3 相似な図形の性質の利用

教科書 P.139 ~ P.141

右の図で、四角形 $ABCD \sim$ 四角形 $EFGH$ である。

次の問いに答えてみよう。



- (1)  $\angle G$ の大きさを求めてみよう。
- (2) 四角形 $ABCD$ と四角形 $EFGH$ の相似比を求めてみよう。
- (3) 辺 $AD$ の長さを求めてみよう。

**解** (1) 相似な図形では、対応する角の大きさはそれぞれ等しい。 $\angle G$ に対応する角は $\angle C$ だから、  
 $\angle G = \angle C = 100^\circ$

**答**  $100^\circ$

(2) 長さのわかっている1組の対応する辺の比を求めればよい。

$CD : GH = 10 : 15 = 2 : 3$

**答**  $2 : 3$

(3) 相似比が $2 : 3$ だから、 $AD : 18 = 2 : 3$   
 $AD \times 3 = 18 \times 2$

$AD = \frac{18 \times 2}{3} = 12(\text{cm})$

**答**  $12\text{cm}$

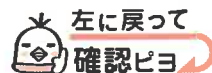




授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!  
さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

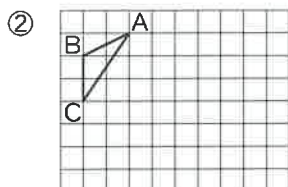
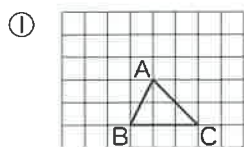
## Round 1 基本問題



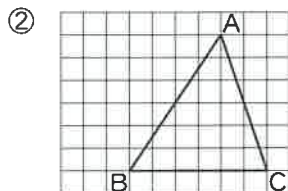
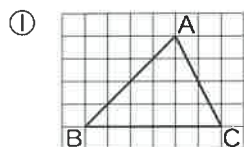
パターン1

① 次の図をかいてみよう。

(1)  $\triangle ABC$  を2倍に拡大した $\triangle DEF$



(2)  $\triangle ABC$  を $\frac{1}{2}$ に縮小した $\triangle DEF$



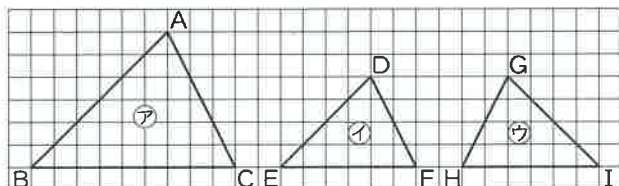
## Round 2 応用問題



パターン2

② 次の問いに答えてみよう。

(1) 下の図で、㊦と㊩は相似で、㊧は㊩を裏返したものである。次の問いに答えてみよう。



①  $\triangle ABC$  (㊦)と㊩が相似であることを記号を使って表してみよう。

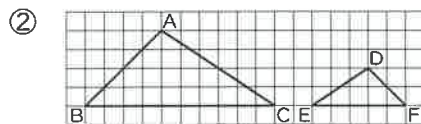
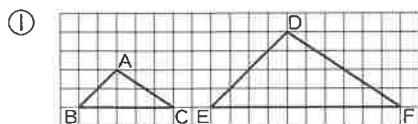
②  にあてはまる記号を書いてみよう。

$\triangle ABC$  (㊦)と㊧は相似である。

対応する頂点は、Aと, Bと, Cとである。

③  $\triangle ABC$  (㊦)と㊧が相似であることを記号を使って表してみよう。

(2) 次の①、②の図で、2つの三角形はそれぞれ相似である。このことを、記号を使って表してみよう。



$\triangle ABC \sim$

$\triangle ABC \sim$



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



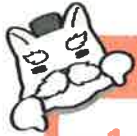
攻略法はココに  
要点シート⑦⑧へ

秘 動画付





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピヨ! 「わからない」を見つけよう!



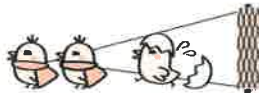
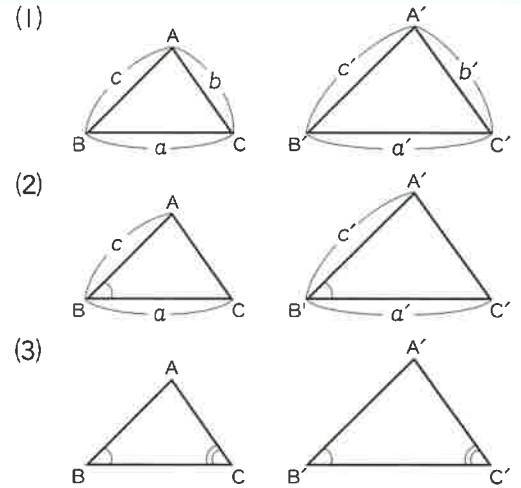
## 教科書のポイント!

教科書 P.142 ~ P.149

### 1. 三角形の相似条件

2つの三角形は、次の各場合に相似である。

- (1) 3組の辺の比が、すべて等しいとき  
 $a : a' = b : b' = c : c'$
- (2) 2組の辺の比とその間の角が、それぞれ等しいとき  
 $a : a' = c : c', \angle B = \angle B'$
- (3) 2組の角が、それぞれ等しいとき  
 $\angle B = \angle B', \angle C = \angle C'$



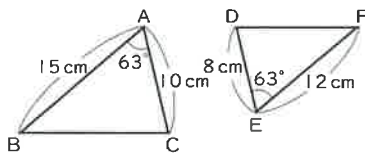
問題のパターンはコレ! 覚えるっピヨ!



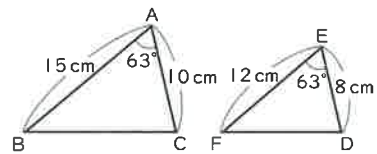
### パターン1 三角形の相似条件

教科書 P.142 ~ P.144

次の各場合について、2つの三角形が相似であることを記号 $\sim$ を使って表してみよう。また、そのとき使った相似条件を答えてみよう。



**解** 一方を回転してくらべると、



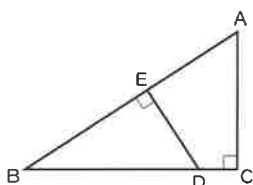
$AB : EF = 15 : 12 = 5 : 4, AC : ED = 10 : 8 = 5 : 4$   
 $\angle A = \angle E$  より、 $\triangle ABC \sim \triangle EFD$

**答**  $\triangle ABC \sim \triangle EFD$ , 2組の辺の比とその間の角が、それぞれ等しい

### パターン2 相似条件を使った証明

教科書 P.145 ~ P.148

下の図のように、 $\angle C = 90^\circ$  の直角三角形ABCで、辺BC上の点Dから斜辺ABに垂線DEをひく。



このとき、 $\triangle DBE \sim \triangle ABC$ であることを証明してみよう。

**解** 2つの三角形は直角三角形で、 $\angle B$ が共通である。

〔証明〕  $\triangle DBE$ と $\triangle ABC$ で、

仮定より、

$$\angle DEB = \angle ACB = 90^\circ \dots\dots ①$$

$$\text{また、} \angle DBE = \angle ABC \dots\dots ②$$

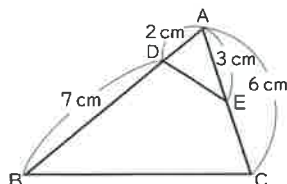
①、②より、2組の角が、それぞれ等しいので、  
 $\triangle DBE \sim \triangle ABC$

# 証明

## パターン3 相似の利用(1)

教科書 P.145 ~ P.148

下の図の $\triangle ABC$ で、 $AD=2\text{ cm}$ 、 $DB=7\text{ cm}$ 、 $AE=3\text{ cm}$ 、 $AC=6\text{ cm}$ である。  
このとき、 $\triangle ABC \sim \triangle AED$ であることを証明してみよう。



**解**  $\angle A$ が共通であることを利用する。

〔証明〕  $\triangle ABC$ と $\triangle AED$ で、

$$AB : AE = 9 : 3 = 3 : 1$$

$$AC : AD = 6 : 2 = 3 : 1$$

よって、

$$AB : AE = AC : AD \cdots \cdots ①$$

共通な角だから、

$$\angle BAC = \angle EAD \cdots \cdots ②$$

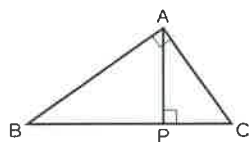
①、②から、2組の辺の比とその間の角が、それぞれ等しいので、

$$\triangle ABC \sim \triangle AED$$

## パターン4 相似の利用(2)

教科書 P.145 ~ P.148

$\angle A = 90^\circ$ の直角三角形 $ABC$ で、 $A$ から $BC$ に垂線 $AP$ をひくとき、 $\triangle ABP \sim \triangle CAP$ であることを証明してみよう。



**解** 〔証明〕  $\triangle ABP$ と $\triangle CAP$ で、仮定より、

$$\angle APB = \angle CPA = 90^\circ \cdots \cdots ①$$

$$\angle BAP = \angle BAC - \angle CAP$$

$$= 90^\circ - \angle CAP \cdots \cdots ②$$

$$\angle ACP = 180^\circ - \angle CPA - \angle CAP$$

$$= 90^\circ - \angle CAP \cdots \cdots ③$$

②、③より、

$$\angle BAP = \angle ACP \cdots \cdots ④$$

①、④より、2組の角が、それぞれ等しいので、

$$\triangle ABP \sim \triangle CAP$$





## Round 1

### 基本問題

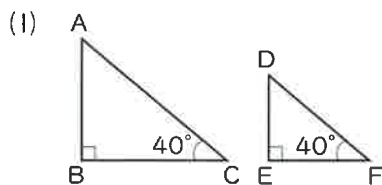


パターンで  
確認ビヨ

パターン1

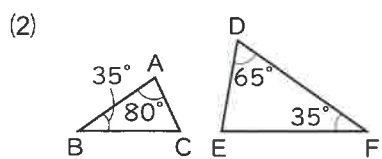


次の各場合について、2つの三角形が相似であることを、記号 $\sim$ を使って表し、そのとき使った相似条件を答えてみよう。また、(3)、(4)は相似比も答えてみよう。



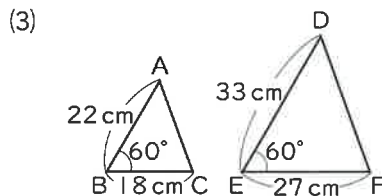
相似な三角形

相似条件



相似な三角形

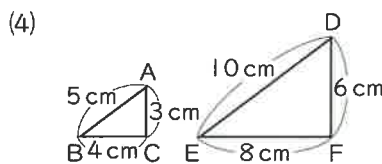
相似条件



相似な三角形

相似条件

相似比



相似な三角形

相似条件

相似比



次の問いに答えてみよう。

(1) 長方形ABCDにおいて、頂点Bから対角線ACに垂線BEをひく。

このとき、 $\triangle ABE \sim \triangle CAD$ であることを次のように証明する。 $\square$ にあてはまる記号を書いてみよう。

〔証明〕  $\triangle ABE$ と $\triangle CAD$ において、

仮定より、 $\angle AEB = 90^\circ$

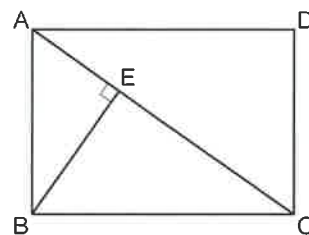
四角形ABCDは長方形だから、 $\angle \square \text{ア} = 90^\circ$

よって、 $\angle AEB = \angle \square \text{ア}$  ……①

AB//DCで、錯角だから、 $\angle BAE = \angle \square \text{イ}$  ……②

①、②より、2組の角が、それぞれ等しいので、

$\triangle ABE \sim \triangle CAD$



ア

イ

(2) (1)で、 $\triangle BEC \sim \triangle ABC$ であることを証明してみよう。

〔証明〕

パターン2

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 2 応用問題



パターンで  
確認ピヨ

パターン3

③ 次の問いに答えてみよう。

- (1) 右の図のように、 $\triangle ABC$ の頂点Aと、辺BC上の点Dとを結ぶ。AB=12 cm, BC=16 cm, BD=9 cm のとき、 $\triangle ABC \sim \triangle DBA$ であることを次のように証明する。

にあてはまる記号や数を答えてみよう。

〔証明〕  $\triangle ABC$ と $\triangle DBA$ で、

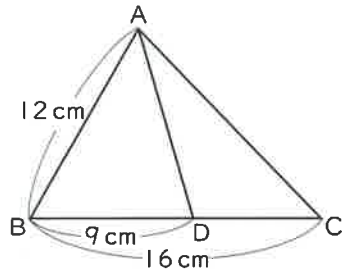
AB :  ア  = 12 : 9 =  イ  :  ウ

BC :  エ  = 16 : 12 =  イ  :  ウ

よって、AB :  ア  = BC :  エ  .....①

共通な角だから、 $\angle ABC = \angle$   オ  .....②

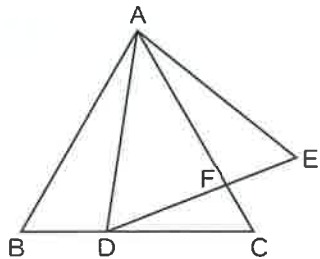
①, ②より、2組の辺の比とその間の角が、それぞれ等しいので、 $\triangle ABC \sim \triangle DBA$



ア ..... イ ..... ウ ..... エ ..... オ

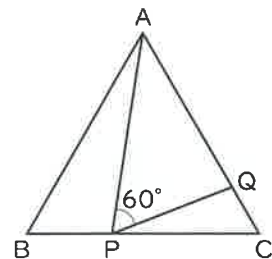
- (2) 右の図で、 $\triangle ABC$ と $\triangle ADE$ は正三角形である。  
また、辺ACと辺DEの交点をFとする。このとき、 $\triangle ABD \sim \triangle AEF$ であることを証明してみよう。

〔証明〕



- (3) 右の図で、 $\triangle ABC$ は正三角形である。辺BC上に点P, 辺AC上に点Qを $\angle APQ = 60^\circ$  となるようにとる。このとき、 $\triangle ABP \sim \triangle PCQ$ であることを証明してみよう。

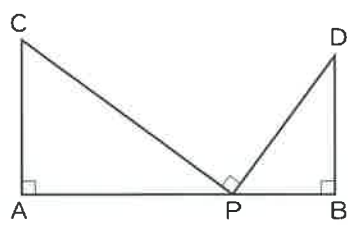
〔証明〕



④ 次の問いに答えてみよう。

- 右の図のように、線分AB上に点Pをとり、 $\angle PAC = \angle PBD = 90^\circ$  の直角三角形をつくる。  
 $\angle CPD = 90^\circ$  となるとき、 $\triangle ACP \sim \triangle BPD$  を証明してみよう。

〔証明〕



パターン4



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート⑦⑧へ  
秘 動画付 49





授業の前に「赤ワッ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



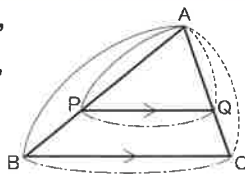
## 教科書のポイント!

教科書 P.150 ~ P.156

### 1. 三角形と比(1)

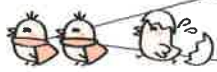
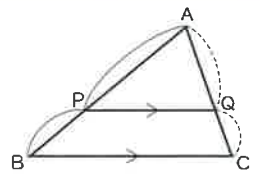
△ABCで、辺AB, AC上に、それぞれ点P, Qがあるとき、

- ①  $PQ \parallel BC$  ならば,  
 $AP : AB = AQ : AC$   
 $= PQ : BC$
- ②  $PQ \parallel BC$  ならば,  
 $AP : PB = AQ : QC$



### 2. 三角形と比(2)

- ①  $AP : AB = AQ : AC$   
 ならば,  $PQ \parallel BC$
- ②  $AP : PB = AQ : QC$   
 ならば,  $PQ \parallel BC$



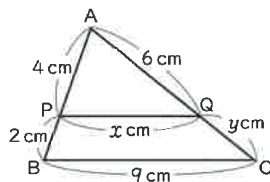
問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



### パターン1 三角形と比(1)

教科書 P.150 ~ P.152

下の図で、 $PQ \parallel BC$  のとき、 $x, y$  の値を求めてみよう。



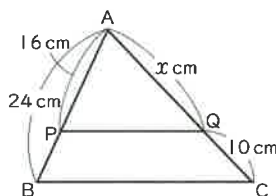
**解**  $PQ : BC = AP : AB$  より,  
 $x : 9 = 4 : (4 + 2)$   
 $6x = 36 \quad x = 6$   
 $AQ : AC = AP : AB$  より,  
 $6 : (6 + y) = 4 : (4 + 2)$   
 よって,  $y = 3$

**答**  $x = 6, y = 3$

### パターン2 三角形と比(2)

教科書 P.150 ~ P.152

下の図で、 $PQ \parallel BC$  のとき、 $x$  の値を求めてみよう。



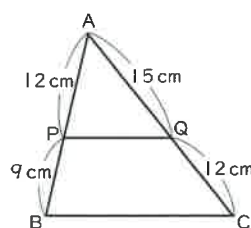
**解**  $AQ : QC = AP : PB$  より,  
 $x : 10 = 16 : (24 - 16)$   
 $8x = 10 \times 16$   
 $x = \frac{10 \times 16}{8} = 20$

**答**  $x = 20$

### パターン3 線分の比と平行線

教科書 P.153

右の図で、 $PQ \parallel BC$  は成り立つか。



**解**  $AP : PB = 12 : 9 = 4 : 3$   
 $AQ : QC = 15 : 12 = 5 : 4$   
 比が等しくないから,  
 $PQ \parallel BC$  ではない。

**答** 成り立たない



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点の奥義!!**

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

- ① 次の問いに答えてみよう。  
△ABCの辺AB, AC上に、それぞれ、点P, Qがある  
とき、次のことがいえる。

PQ//BC ならば、 $AP:PB=AQ:QC$  (線分の比②)

このことを、次のように証明した。

□□□にあてはまることばや記号を答えてみよう。

[証明] 点Qを通り、辺ABに平行な直線をひき、辺BCとの交点をRとする。

△APQと△QRCで、平行線の同位角は等しいので、

PQ//BC から、 $\angle AQP = \text{ア}$  ……①

QR//AB から、 $\angle PAQ = \text{イ}$  ……②

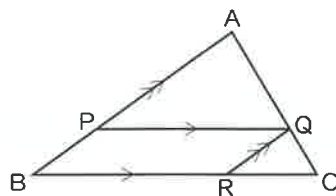
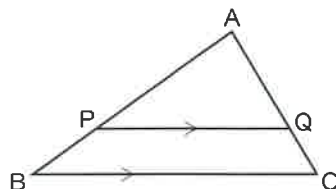
①, ②から、□□□ ので、

△APQ ∽ △QRC

よって、 $AP:QR=AQ:$  □□□ エ

四角形PBRQは □□□ オ だから、 $QR = \text{カ}$

したがって、 $AP:PB=AQ:QC$



ア \_\_\_\_\_ イ \_\_\_\_\_ ウ \_\_\_\_\_  
エ \_\_\_\_\_ オ \_\_\_\_\_ カ \_\_\_\_\_

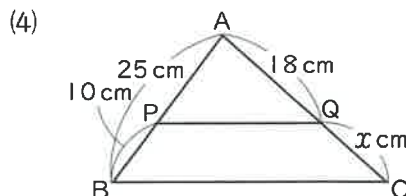
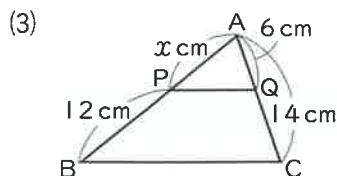
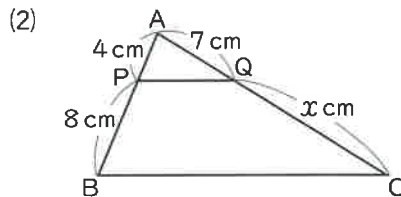
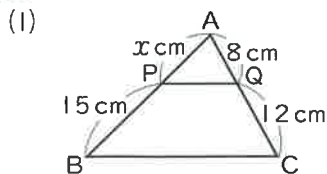
左に戻って  
確認ビヨ

パターン1

## Round 2

### 応用問題

- ② 次の図で、PQ//BC のとき、xの値を求めてみよう。



パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココビヨ  
要点シート⑦⑧へ

秘 動画付

51



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ! “わからない”を見つけよう!



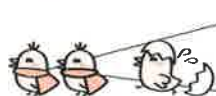
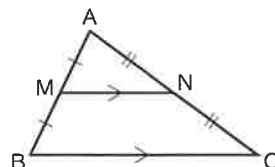
## 教科書のポイント!

教科書 P.157・P.158

### 中点連結定理

△ABCの2辺AB, ACの中点をそれぞれM, Nとすると,

$$MN \parallel BC, MN = \frac{1}{2}BC$$



問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!

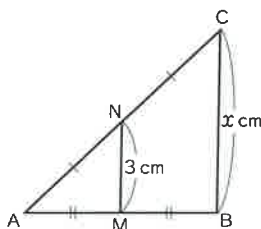


### パターン1 中点連結定理

教科書 P.157

右の三角形ABCで, 辺AB, ACの中点をそれぞれM, Nとする。

xの値を求めてみよう。



解  $MN = \frac{1}{2}BC$

$$3 = \frac{1}{2}x \text{ より, } x = 6$$

答  $x = 6$

### パターン2 中点連結定理と四角形

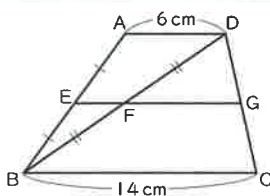
教科書 P.158

右の図の四角形ABCDは, AD//BCの台形である。

辺AB, 対角線BDの中点をそれぞれE, Fとし, 線分EFの延長と辺DCとの交点をGとする。AD=6cm, BC=14cmである。

次の問いに答えてみよう。

- (1) 線分EFの長さは何cmか。
- (2) DG=GCであることを証明してみよう。
- (3) 線分FGの長さは何cmか。



解 (1)  $EF = \frac{1}{2}AD = \frac{1}{2} \times 6 = 3(\text{cm})$

答 3 cm

(2) [証明]

△ABDで, 中点連結定理より,  $EF \parallel AD$  ……①

仮定より,  $AD \parallel BC$  ……②

△DBCで, ①, ②より,  $FG \parallel BC$

よって,  $DG : GC = DF : FB = 1 : 1$

すなわち,  $DG = GC$

(3)  $FG = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \times 14 = 7(\text{cm})$

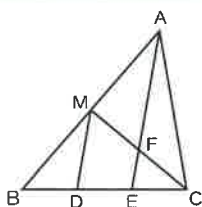
答 7 cm

### パターン3 中点連結定理の利用

教科書 P.158

右の△ABCで, 辺ABの中点をM, 辺BCを3等分する点をD, Eとし, 線分AEとCMの交点をFとする。

MD=4cmであるとき, 線分AFの長さを求めてみよう。



解  $FE = \frac{1}{2}MD = 2(\text{cm})$

$$MD = \frac{1}{2}AE \quad AE = 8 \text{ cm}$$

$$AF = AE - FE = 8 - 2 = 6(\text{cm})$$

答 6 cm





授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

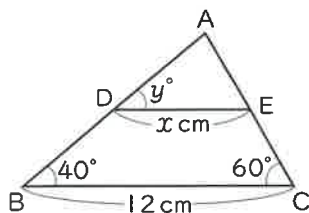


次の問いに答えてみよう。

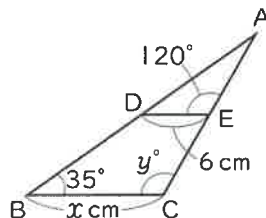
- (1) 次の図の△ABCで、2辺AB, ACの中点をそれぞれD, Eとする。

$x, y$  の値を求めてみよう。

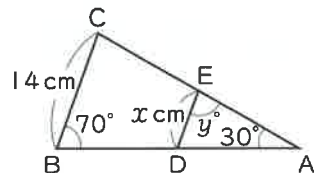
①



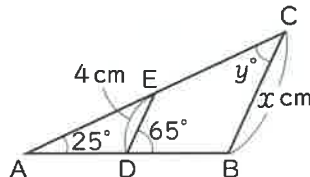
②



③



④



- (2) △ABCで、2辺AB, AC上にそれぞれ点D, Eをとる。

AD=DB, DE//BC ならば AE=EC となることを次のようにして証明する。□にあてはまる辺を答えてみよう。

〔証明〕 △ABCで、DE//BC より、

$$AE : EC = \text{ア} : \text{イ} = 1 : 1$$

よって、AE=EC

ア

イ

## Round 2

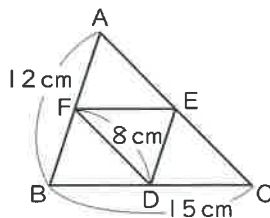
### 応用問題



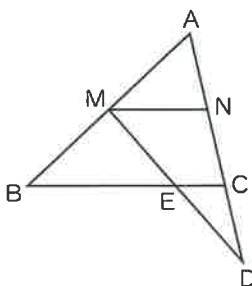
次の問いに答えてみよう。

- (1) 右の△ABCで、点D, E, Fはそれぞれ辺BC, CA, ABの中点で、AB=12cm, BC=15cm, FD=8cmである。次の問いに答えてみよう。

- ① 辺ACの長さを求めてみよう。  
② 辺EDの長さを求めてみよう。  
③ 四角形FBDEはどんな四角形か。



- (2) 右の図のように、△ABCの2辺AB, ACの中点をM, Nとし、辺ACの延長上に、 $CD = \frac{1}{2}AC$  となるような点Dをとる。MDとBCの交点をE, BC=12cmのとき、MN, CEの長さをそれぞれ求めてみよう。



左に戻って  
確認ビヨ

パターン1

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココビヨ  
要点シート⑦⑧へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。







授業の前に「赤ワケ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



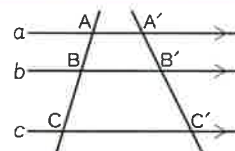
## 教科書のポイント!

教科書 P.159 ~ P.161

### 平行線にはさまれた線分の比

**定理** 3つ以上の平行線に2直線が交わるとき, 2直線は平行線によって等しい比に分けられる。

$$a : b = a' : b'$$



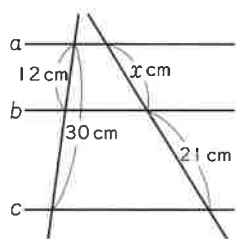
### 問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



#### パターン1 平行線と線分の比の定理の利用

教科書 P.159・P.160

次の図で, 3直線 $a$ ,  $b$ ,  $c$ が平行であるとき,  $x$ の値を求めてみよう。



**解**  $x : 21 = 12 : (30 - 12)$ より,

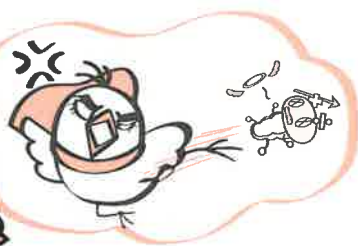
$$18x = 21 \times 12$$

$$x = \frac{21 \times 12}{18} = 14$$

**答**  $x = 14$



修行中



イメトレで  
気付いたことをメモるっピョ!



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

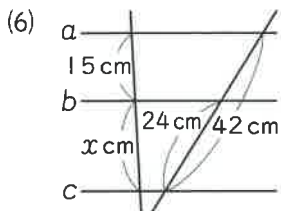
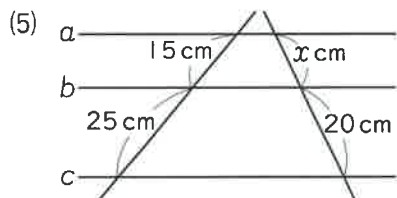
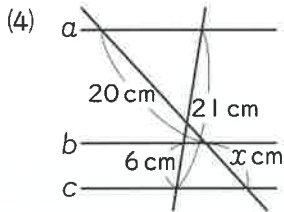
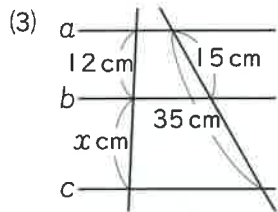
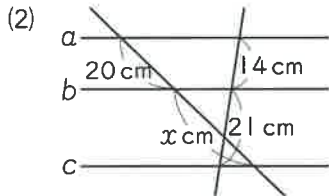
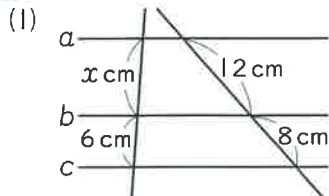
さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の図で、3直線  $a, b, c$  が平行であるとき、 $x$  の値を求めてみよう。



左に戻って  
確認ピヨ

パターン1



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。

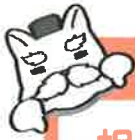


バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート⑦⑧へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.162 ~ P.164

### 相似な図形の相似比と表面積の関係

右の図の $\triangle ABC$ と $\triangle A'B'C'$ の相似比が、 $m:n$ のとき、

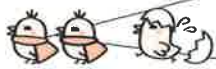
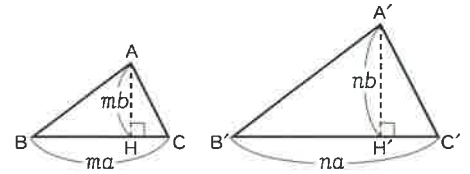
$BC=ma$ ならば、 $B'C'=na$

$AH=mb$ ならば、 $A'H'=nb$ となる。

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times ma \times mb = \frac{1}{2} m^2 ab$$

$$\triangle A'B'C' = \frac{1}{2} \times na \times nb = \frac{1}{2} n^2 ab \quad \text{となり、} \triangle ABC : \triangle A'B'C' = m^2 : n^2$$

相似な2つの図形で、相似比が $m:n$ ならば、面積の比は $m^2:n^2$ となる。



### 問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!

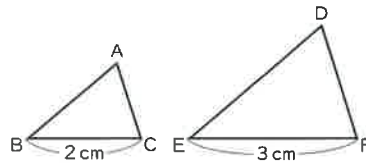


#### パターン1 相似な図形の面積の比(1)

教科書 P.162 ~ P.164

下の図で、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ のとき、あとの問いに答えてみよう。

- (1)  $\triangle ABC$ の面積が $2\text{cm}^2$ のとき、 $\triangle DEF$ の面積を求めよう。



- (2)  $\triangle DEF$ の面積が $6\text{cm}^2$ のとき、 $\triangle ABC$ の面積を求めよう。

**解**  $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ の相似比が $2:3$ だから、面積の比は、 $2^2:3^2=4:9$ である。

- (1)  $4:9=2:\triangle DEF$

よって、 $\triangle DEF = \frac{9}{2}\text{cm}^2$

**答**  $\frac{9}{2}\text{cm}^2$

- (2)  $4:9=\triangle ABC:6$

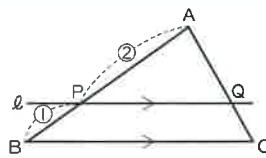
よって、 $\triangle ABC = \frac{8}{3}\text{cm}^2$

**答**  $\frac{8}{3}\text{cm}^2$

#### パターン2 相似な図形の面積の比(2)

教科書 P.162 ~ P.164

次の図のように、 $\triangle ABC$ の辺BCに平行な直線 $\ell$ が、辺AB、辺ACと交わる点を、それぞれP、Qとする。



$AP:PB=2:1$ のとき、あとの問いに答えてみよう。

- (1)  $\triangle APQ$ と $\triangle ABC$ の相似比を答えてみよう。  
(2)  $\triangle APQ$ と四角形PBCQの面積の比を求めてみよう。

**解** (1)  $\triangle APQ$ と $\triangle ABC$ の相似比は、 $AP:AB=2:3$ である。

**答**  $2:3$

- (2) (1)より、 $\triangle APQ$ と $\triangle ABC$ の相似比が $2:3$ だから、その面積の比は $4:9$ である。

四角形PBCQ =  $\triangle ABC - \triangle APQ = 9 - 4 = 5$

となり、 $\triangle APQ : \text{四角形PBCQ} = 4 : 5$

**答**  $4:5$



| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題



次の問いに答えてみよう。

- (1)  $\triangle ABC \sim \triangle DEF$  で、その相似比が 3 : 4 のとき、
  - ①  $\triangle ABC$  の面積が  $27\text{cm}^2$  のとき、 $\triangle DEF$  の面積を求めよう。
  - ②  $\triangle DEF$  の面積が  $80\text{cm}^2$  のとき、 $\triangle ABC$  の面積を求めよう。
- (2) 円Aと円Bがあり、その半径の比は 1 : 2 であるとき、
  - ① 円Aの面積が  $16\text{cm}^2$  のとき、円Bの面積を求めよう。
  - ② 円Bの円周が  $32\pi\text{cm}$  のとき、円Aの円周を求めよう。
- (3) 相似比が 5 : 3 の相似な台形PとQがあるとき、
  - ① PとQの面積の比を求めよう。
  - ② Pの面積が  $300\text{cm}^2$  のとき、Qの面積を求めよう。
  - ③ Qの面積が  $270\text{cm}^2$  のとき、Pの面積を求めよう。



パターン1

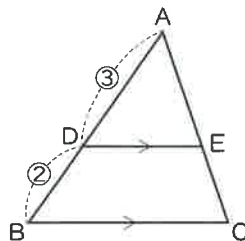
## Round 2

### 応用問題



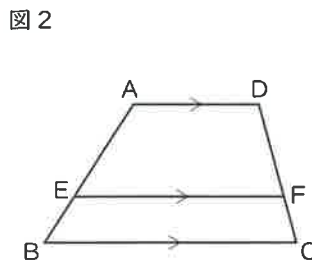
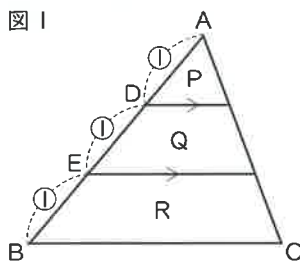
次の問いに答えてみよう。

- (1) 右の図のように、 $DE \parallel BC$ 、 $AD : DB = 3 : 2$  の  $\triangle ABC$  がある。  
次の問いに答えてみよう。
  - ①  $\triangle ADE$  と  $\triangle ABC$  の相似比を答えてみよう。
  - ②  $\triangle ADE$  と  $\triangle ABC$  の面積の比を求めよう。
  - ③  $\triangle ADE$  と 四角形DBCE の面積の比を求めよう。
  - ④  $\triangle ABC$  の面積が  $75\text{cm}^2$  のとき、四角形DBCEの面積を求めよう。



- (2) 右の図1、図2について、あ 図1 図2  
との問いに答えてみよう。

- ① 図1は、 $\triangle ABC$  を辺BCに平行な2本の線分が、辺ABと点D、Eで交わり、 $\triangle ABC$  を3つの部分、P、Q、Rに分けた図である。 $AD : DE : EB = 1 : 1 : 1$  のとき、PとQとRの面積の比を求めよう。



- ② 図2で、 $AD \parallel EF \parallel BC$ 、 $AD : EF : BC = 3 : 5 : 6$  とするとき、
  - ㊦ 台形AEFDと台形EBCFの面積の比を求めよう。
  - ㊧ 台形ABCDの面積が  $540\text{cm}^2$  のとき、台形AEFDの面積を求めよう。

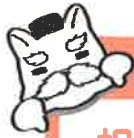
パターン2







授業の前に「赤フ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

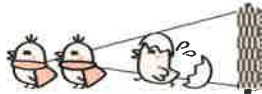
教科書 P.165 ~ P.168

### 相似な立体の相似比と表面積, 体積の関係

相似な2つの立体で,

相似比が  $m:n$  ならば, 表面積の比は  $m^2:n^2$  である。

相似比が  $m:n$  ならば, 体積の比は  $m^3:n^3$  である。



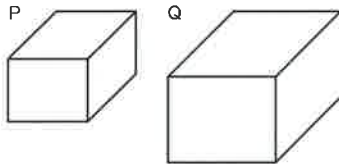
### 問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



#### パターン1 立体の表面積の比と体積の比(1)

教科書 P.165 ~ P.167

下の2つの直方体P, Qは, 相似比が2:3である。  
Pの体積が $72\text{cm}^3$ , 表面積が $100\text{cm}^2$ のとき, Qの体積と表面積を, それぞれ求めてみよう。



**解** 相似比が  $m:n$  ならば,  
体積の比は  $m^3:n^3$   
表面積の比は  $m^2:n^2$   
PとQの相似比は2:3だから,  
PとQの体積の比は  $2^3:3^3=8:27$   
よって,  $8:27=72:Q$   
Qの体積は  $243\text{cm}^3$   
PとQの表面積の比は,  $2^2:3^2=4:9$   
よって,  $4:9=100:Q$   
 $Q=225\text{cm}^2$

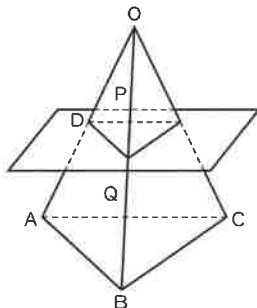
**答** 体積  $243\text{cm}^3$  表面積  $225\text{cm}^2$

#### パターン2 立体の表面積の比と体積の比(2)

教科書 P.165 ~ P.167

下の図のように, 三角錐OABCの底面ABCに平行な平面が, 辺OAと点Dで交わり,  $OD:DA=1:1$ である。

平面で分けられた三角錐の上の部分をP, 下の部分をQとすると, PとQの体積の比を求めてみよう。



**解** 立体Pと立体(P+Q)は相似な立体で, その相似比は,  
 $OD:OA=1:2$  よって, 立体Pと立体(P+Q)の体積の比は,

$$1^3:2^3=1:8$$

$$\begin{aligned}\text{立体Q} &= \text{立体(P+Q)} - \text{立体P} \\ &= 8 - 1 = 7\end{aligned}$$

**答**  $1:7$



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題



次の問いに答えてみよう。

- (1) 右の図のような、相似な円柱P、Qがある。円柱Pの底面の半径は2cm、円柱Qの底面の半径は3cmである。次の問いに答えてみよう。

① 円柱Pと円柱Qの表面積の比を求めてみよう。

② 円柱Pと円柱Qの体積の比を求めてみよう。

③ 円柱Pの表面積が $20\pi\text{cm}^2$ のとき、円柱Qの表面積を求めてみよう。

④ 円柱Qの体積が $54\pi\text{cm}^3$ のとき、円柱Pの体積を求めてみよう。

- (2) 右の図で、

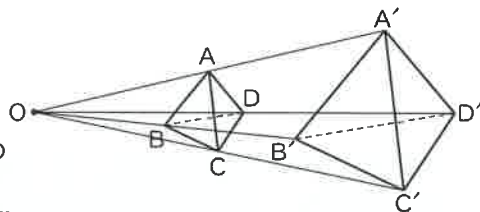
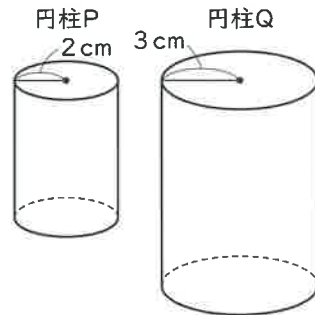
$OA : OA' = OB : OB' = OC : OC' = OD : OD' = 1 : 2$ であるとき、次の問いに答えてみよう。

① 四面体 $A'B'C'D'$ は、四面体ABCDの何倍の拡大図か。

② 四面体ABCDと四面体 $A'B'C'D'$ の相似比を求めてみよう。

③ 四面体ABCDの表面積が $46\text{cm}^2$ のとき、四面体 $A'B'C'D'$ の表面積を求めてみよう。

④ 四面体ABCDと四面体 $A'B'C'D'$ の体積の比を求めてみよう。



パターン1

## Round 2

### 応用問題



次の問いに答えてみよう。

- 右の図のように、円錐を底面に平行な面で3つの部分P、Q、Rに分ける。底面に平行な面と円錐の母線OAとの交点を上からC、Bとすると、

$OC : CB : BA = 2 : 1 : 1$

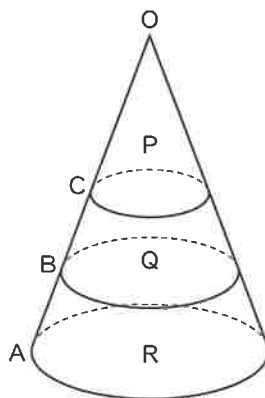
になった。次の問いに答えてみよう。

① 立体Pと立体(P+Q)と立体(P+Q+R)は相似な立体である。その相似比を求めてみよう。

② 立体Pと立体(P+Q)と立体(P+Q+R)の体積の比を求めてみよう。

③ 立体Pと立体Qと立体Rの体積の比を求めてみよう。

④ 立体Qの体積が $76\text{cm}^3$ のとき、立体Pと立体Rの体積をそれぞれ求めてみよう。



立体P

立体R

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート⑦⑧へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤フ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.169・P.170

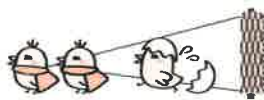
### 相似の利用

- ① 直接には測ることのできない距離や高さを、相似な図形(縮図)をかいて求めることができる。

縮図の利用 1000分の1の縮図をかくとき、

$$\text{実際の長さ} \xrightarrow[\times 1000]{\times \frac{1}{1000}} \text{縮図上の長さ}$$

- ② 線分を  $m:n$  に分ける点を、平行線と線分の比を利用して作図で見つけることができる。



## 問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!

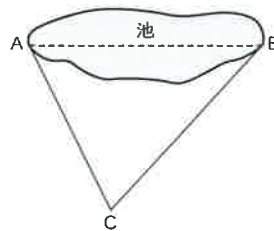


### パターン1 縮図の利用

教科書 P.169・P.170

右の図のように、池をはさむ2地点A, B間の距離を求めるため、AC, BCの長さとし、 $\angle C$ の大きさを測ったら、 $AC=115\text{m}$ ,  $BC=140\text{m}$ ,  $\angle C=69^\circ$ であった。

これをもとにして、500分の1の縮図をかき、ABの長さを測ったら、約29cmであった。距離ABを求めよう。



解 縮図上の長さ  $\xrightarrow[\times \frac{1}{500}]{\times 500}$  実際の長さ

なので、実際の長さは、  
 $29\text{cm} \times 500 = 14500(\text{cm})$   
 $\rightarrow 145(\text{m})$

答 約145m

### パターン2 直接はかることが困難な高さ

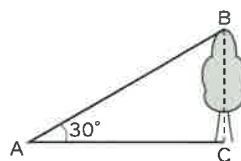
教科書 P.169・P.170

右の図のように、木がある。

$\angle BAC=30^\circ$  で、 $\frac{BC}{AC}=0.58$ ,

ACの長さは8mであった。

木の高さは何mか。



解  $30^\circ$ に対応した  $\frac{BC}{AC}$  の値とACの長さがわかれば、木の高さはわかる。  
 木の高さは、 $8 \times 0.58 = 4.64(\text{m})$

答 約4.64m





授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題



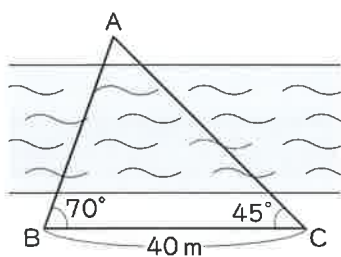
次の問いに答えてみよう。

- (1) パターン1で、 $AC=40\text{m}$ 、 $BC=60\text{m}$ 、 $\angle C=56^\circ$ であるとき、1000分の1の縮図をかくことにする。次の問いに答えてみよう。

- ①  $AC$ 、 $BC$ の長さを何cmにすればよいか。  $AC$  .....  $BC$  .....
- ② 縮図をかいてみよう。

- ③ 距離 $AB$ を求めてみよう。

- (2) 川をはさんだA地点とB地点との距離を求めるために、B地点から40m離れたところに、C地点をとった。 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ を測ると、それぞれ、 $70^\circ$ 、 $45^\circ$ であった。このとき、500分の1の縮図をかいて、距離 $AB$ を求めてみよう。



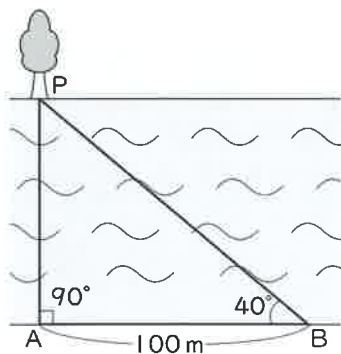
## Round 2

### 応用問題

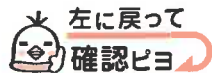
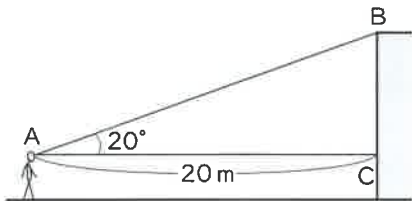


次の問いに答えてみよう。

- (1) 右の図のように、ある川の幅を測るのに、A地点から川にそって100mはなれた地点を選び、A地点の対岸にある木を目標にして $\angle ABP$ の大きさを測ったところ、 $40^\circ$ であった。また、 $\frac{AP}{AB}=0.84$ であった。川の幅を求めてみよう。



- (2) 右の図のように、建物から20mはなれた地点から屋上を見上げた角度は $20^\circ$ で、 $\frac{BC}{AC}=0.36$ である。また、目の高さは1.5mである。建物の高さを求めてみよう。



左に戻って  
確認ビヨ

パターン1

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココビヨ  
要点シート⑦⑧へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。







授業の前に「赤ツク」を読むだけっピョ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.180 ~ P.187

### 1. 円周角の定理

- (1) 1つの弧に対する円周角の大きさは、その弧に対する中心角の大きさの半分である。
- (2) 同じ弧に対する円周角の大きさは等しい。



### 2. 円周角と弧

- (1) 1つの円で、等しい弧に対する円周角の大きさは等しい。
- (2) 1つの円で、等しい円周角に対する弧の長さは等しい。

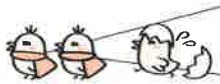
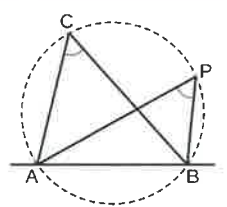
### 3. 円周角の定理の逆

2点C, Pが直線ABについて同じ側にあるとき、

$$\angle APB = \angle ACB$$

ならば、

4点A, B, C, Pは同じ円周上にある。



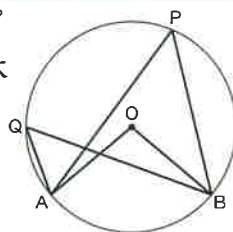
## 問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



### パターン1 円周角の大きさを求める

教科書 P.180 ~ P.182

次の図で、中心角  $\angle AOB = 100^\circ$  のとき、円周角  $\angle APB$ ,  $\angle AQB$  の大きさを求めてみよう。



**解** 1つの弧に対する円周角の大きさは、その弧に対する中心角の大きさの半分だから、

$$\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \times 100^\circ = 50^\circ$$

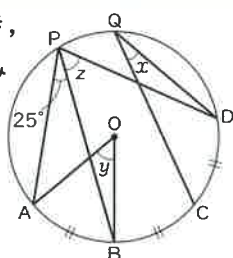
$$\angle AQB = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \times 100^\circ = 50^\circ$$

**答**  $\angle APB = 50^\circ$ ,  $\angle AQB = 50^\circ$

### パターン2 等しい弧に対する円周角

教科書 P.183・P.184

次の図で、 $\widehat{AB} = \widehat{BC} = \widehat{CD}$  のとき、 $\angle x$ ,  $\angle y$ ,  $\angle z$  の大きさを求めてみよう。



**解** 1つの円で、等しい弧に対する円周角の大きさは等しいから、

$$\angle x = \angle APB = 25^\circ$$

$$\angle y = 2 \angle APB = 50^\circ$$

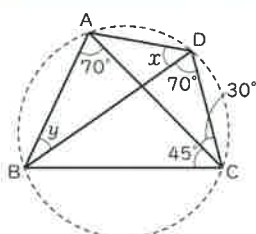
$\widehat{BD}$  は  $\widehat{AB}$  2つ分だから、 $\angle z = 2 \angle APB = 50^\circ$

**答**  $\angle x = 25^\circ$ ,  $\angle y = 50^\circ$ ,  $\angle z = 50^\circ$

### パターン3 円周角の定理の逆

教科書 P.183・P.184

右のような四角形ABCDで、 $\angle x$ ,  $\angle y$  の大きさを求めてみよう。



**解**  $\angle BAC = \angle BDC = 70^\circ$  だから、4点A, B, C, Dは同じ円周上にある。よって、 $\angle x = \angle ACB = 45^\circ$ ,  $\angle y = \angle ACD = 30^\circ$

**答**  $\angle x = 45^\circ$ ,  $\angle y = 30^\circ$



授業の後にすぐやるべし!

これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

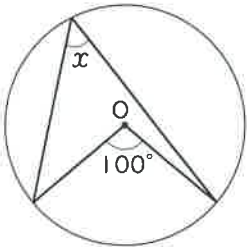


左に戻って  
確認ピョ

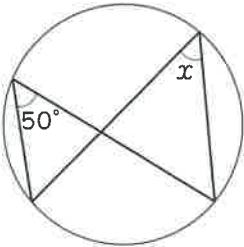
パターン1

① 次の図で、 $\angle x$ の大きさを求めてみよう。ただし、点Oは円の中心とする。

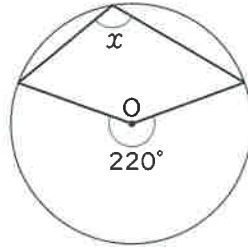
(1)



(2)

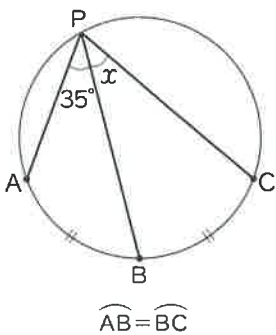


(3)

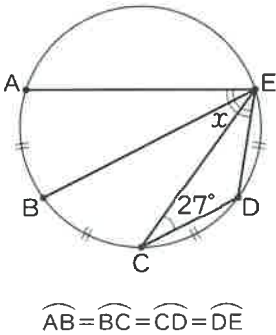


② 次の図で、 $\angle x$ の大きさを求めてみよう。(3)は $\angle y$ の大きさも求めてみよう。ただし、点Oは円の中心とする。

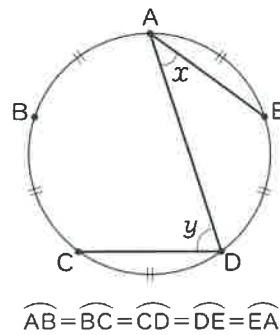
(1)



(2)



(3)



パターン2

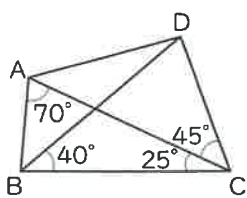
## Round 2

### 応用問題

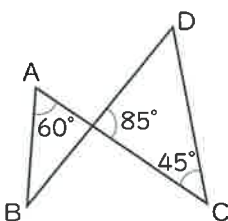


③ 次の①~③で、4点A, B, C, Dが同じ円周上にあるものを、すべて求めてみよう。

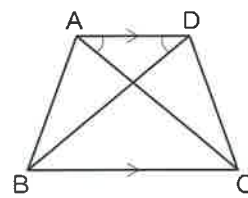
①



②



③



パターン3



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート⑨へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ツク」を読むだけっピョ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.188 ~ P.190

### 円の性質の利用

- (1)  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$  などの特別な角を作図する。
- (2) 円の接線を作図する。
- (3) 円周角の定理を使って証明する。
- (4) 円に内接する四角形, 接線と弦のつくる角や方べきの定理に考え方をひろげる。



## 問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



### パターン1 特別な角の作図

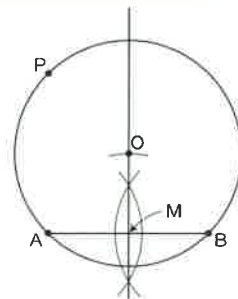
教科書 P.188 ~ P.190

次の図のように, 2点A, Bがある。  
 $\angle APB = 45^\circ$  となる点Pを作図してみよう。

A · · B

**解** 次のように作図する。

- ① 線分ABの垂直二等分線をひき, ABとの交点をMとする。
- ② 垂直二等分線上に,  $MA = MO$  となる点Oをとる。
- ③ 点Oを中心に, 2点A, Bを通る円をかく。



線分ABについて点Oと同じ側にある円周上に, 求める点Pがある。

(理由)  $\triangle AOB$  は  $\angle AOB = 90^\circ$  の直角二等辺三角形である。

$\angle APB$  は  $\widehat{AB}$  に対する円周角だから,

$$\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB = 45^\circ \text{ となる。}$$

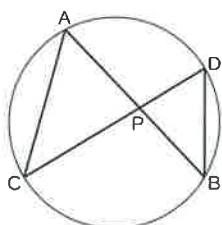
### パターン2 円周角の定理を使った証明

教科書 P.188 ~ P.190

次の図のように, 2つの弦ABとCDが, 円内の点Pで交わるとき,

$$\triangle PAC \sim \triangle PDB$$

であることを証明してみよう。



**解** [証明]  $\triangle PAC$  と  $\triangle PDB$  で,  
 $\widehat{CB}$  に対する円周角は等しいので,  
 $\angle CAP = \angle BDP \dots\dots ①$

対頂角は等しいので,  
 $\angle APC = \angle DPB \dots\dots ②$

①, ②から, 2組の角が, それぞれ等しいで,  
 $\triangle PAC \sim \triangle PDB$





授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

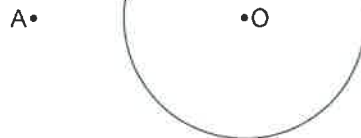
## Round 1 基本問題

① 次の条件にあう作図をしてみよう。

- (1) 右の図のように、2点A, Bがある。 $\angle APB = 90^\circ$  となる点Pを作図してみよう。

A • • B

- (2) 右の図のように円Oと、円外の点Aがある。点Aを通る円Oの接線を作図してみよう。



パターン1

## Round 2 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

- (1) 右の図で、 $\triangle ABE \sim \triangle ACD$ であることを、次のように証明した。□をうめて、証明してみよう。

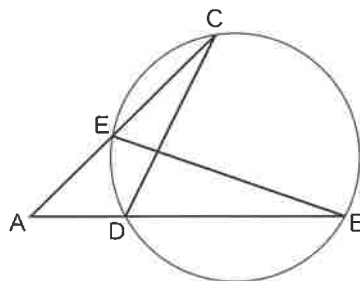
〔証明〕  $\triangle ABE$ と $\triangle ACD$ で、 $\widehat{ED}$ に対する円周角は等しいので、 $\angle ABE = \angle$  □ ア ……①

共通な角だから

$\angle BAE = \angle$  □ イ ……②

①, ②より, □ ウ ので,  $\triangle ABE \sim \triangle ACD$

ア イ ウ



- (2) 右の図のように、円周上の3点A, B, Cを頂点とする $\triangle ABC$ がある。 $\angle BAC$ の二等分線が、辺BC,  $\widehat{BC}$ と交わる点を、それぞれD, Eとするとき、 $\triangle ABE \sim \triangle ADC$ であることを、次のように証明した。

□をうめて、証明してみよう。

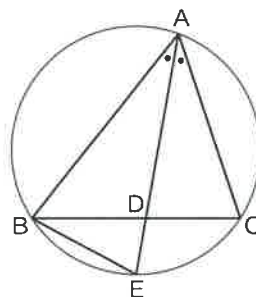
〔証明〕  $\triangle ABE$ と $\triangle ADC$ で、

AEは $\angle BAC$ の二等分線だから、 $\angle BAE = \angle$  □ ア ……①

ABに対する円周角は等しいから、 $\angle AEB = \angle$  □ イ ……②

①, ②より, □ ウ ので,  $\triangle ABE \sim \triangle ADC$

ア イ ウ



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート⑦へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。







授業の前に「赤ワク」を読むだけっぴょ!“わからない”を見つけよう!



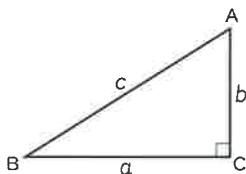
## 教科書のポイント!

教科書 P.200 ~ P.205

### 1. 三平方の定理

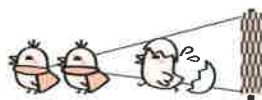
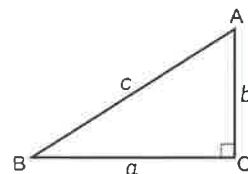
直角三角形の直角をはさむ2辺の長さを  $a, b$ , 斜辺の長さを  $c$  とすると, 次の関係が成り立つ。

$$a^2 + b^2 = c^2$$



### 2. 三平方の定理の逆

$\triangle ABC$  で,  $BC=a$ ,  $CA=b$ ,  $AB=c$  とするとき, 次のことがいえる。  
 $a^2 + b^2 = c^2$  ならば,  $\angle C = 90^\circ$



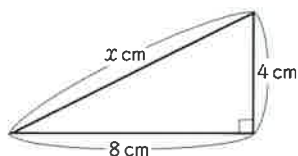
## 問題のパターンはコレ! 覚えろっぴょ!



### パターン1 直角三角形の辺の長さを求める

教科書 P.200 ~ P.202

次の図で,  $x$  の値を求めてみよう。



**解** 三平方の定理より,  
 $4^2 + 8^2 = x^2$   
 $x^2 = 16 + 64 = 80$   
 $x > 0$  より,  $x = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$

**答**  $x = 4\sqrt{5}$

### パターン2 直角三角形かどうかを調べる

教科書 P.203・P.204

次の長さを3辺とする三角形のうち, 直角三角形はどれか。

- (1) 7 cm, 8 cm, 6 cm
- (2) 8 cm, 15 cm, 17 cm

**解** (1) もっとも長い8 cmを2乗すると,  
 $8^2 = 64$   
他の2辺の2乗の和は,  $7^2 + 6^2 = 49 + 36 = 85$  等しくない  
よって, 直角三角形ではない。  
(2) もっとも長い17 cmを2乗すると,  
 $17^2 = 289$   
他の2辺の2乗の和は,  $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$  等しい  
よって,  $8^2 + 15^2 = 17^2$  より,  
長さ17 cmの辺を斜辺とする直角三角形である。

**答** (2)

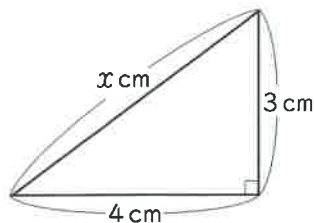


| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

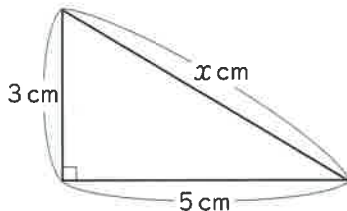
## Round 1 基本問題

① 次の図で、 $x$ の値を求めてみよう。

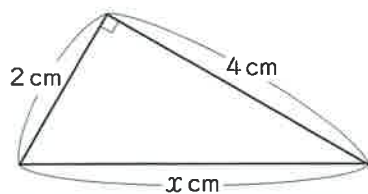
(1)



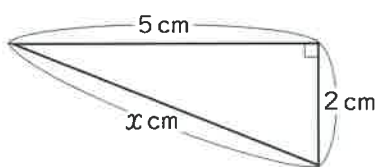
(2)



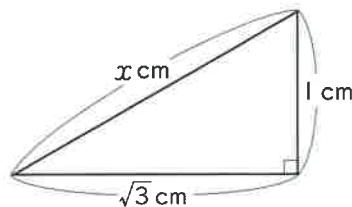
(3)



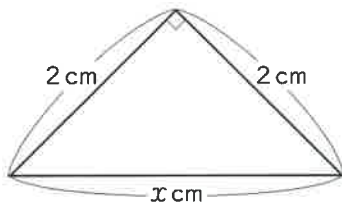
(4)



(5)



(6)



左に戻って  
確認ピヨ

パターン1

## Round 2 応用問題

② 次の長さを3辺とする三角形が直角三角形であるものには○を、そうでないものには×を記入してみよう。

(1) 2 cm, 3 cm, 4 cm

(2) 2 cm, 2 cm, 3 cm

(3)  $\sqrt{3}$  cm, 2 cm,  $\sqrt{7}$  cm

(4)  $\sqrt{2}$  cm,  $\sqrt{3}$  cm, 3 cm

(5) 5 cm, 12 cm, 13 cm

(6) 4 cm, 5 cm, 6 cm

(7)  $\sqrt{5}$  cm,  $\sqrt{6}$  cm,  $\sqrt{7}$  cm

(8)  $\sqrt{2}$  cm,  $\sqrt{2}$  cm, 2 cm

(9) 1.5 cm, 2 cm, 2.5 cm

(10) 1.5 cm, 1.5 cm, 2 cm

(11)  $\sqrt{5}$  cm,  $2\sqrt{5}$  cm, 5 cm

(12) 1 cm, 2.4 cm, 2.6 cm

パターン2



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート⑩へ

秘 動画付



授業の前に「赤ツ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!

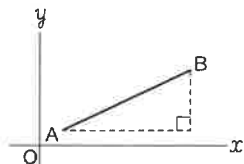
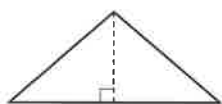


## 教科書のポイント!

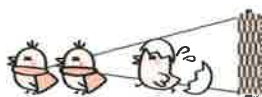
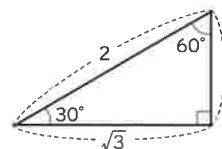
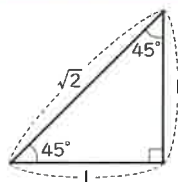
教科書 P.206 ~ P.208

### 1. 平面における線分の長さや面積

図の中に直角三角形をつくり、三平方の定理を利用すれば、線分の長さを求めることができる。



### 2. 特別な直角三角形



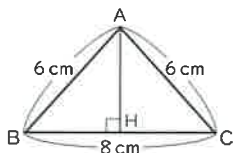
問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



#### パターン1 三角形の高さ

教科書 P.206 ~ P.209

次の図の二等辺三角形ABCの高さAHを求めてみよう。



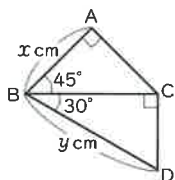
**解**  $AH \perp BC$  より,  $BH = CH = 8 \div 2 = 4(\text{cm})$   
 $\triangle ABH$  で,  $\angle AHB = 90^\circ$  だから, 三平方の定理によつて,  
 $AH^2 + BH^2 = AB^2$   
 $AH = x \text{ cm}$  とすると,  $x^2 + 4^2 = 6^2$   
 $x^2 = 6^2 - 4^2 = 20$   
 $x > 0$  より,  $x = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

**答**  $2\sqrt{5} \text{ cm}$

#### パターン2 特別な直角三角形

教科書 P.206 ~ P.209

次の図で,  $BC = 6 \text{ cm}$  のとき,  $x, y$  の値を求めてみよう。



**解**  $\triangle ABC$  で,  $AB : BC = 1 : \sqrt{2}$   
 $x : 6 = 1 : \sqrt{2}$   $\sqrt{2}x = 6 \times 1$   
 $x = \frac{6}{\sqrt{2}} = \frac{6 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$   
 $\triangle BDC$  で,  $BD : BC = 2 : \sqrt{3}$   
 $y : 6 = 2 : \sqrt{3}$   $\sqrt{3}y = 6 \times 2$   
 $y = \frac{12}{\sqrt{3}} = \frac{12 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{12\sqrt{3}}{3} = 4\sqrt{3}$

**答**  $x = 3\sqrt{2}, y = 4\sqrt{3}$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

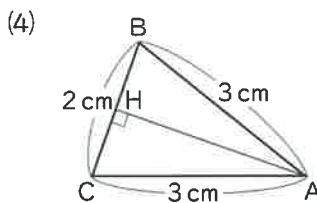
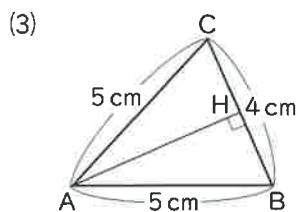
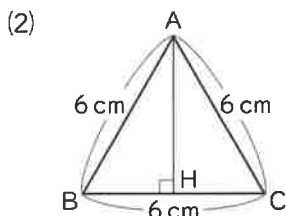
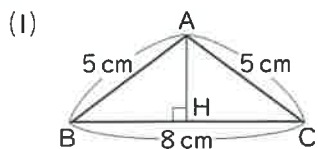
さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の図の△ABCの高さAHを求めてみよう。



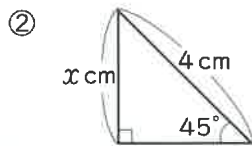
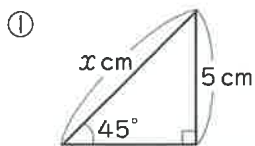
パターン1

## Round 2

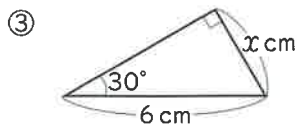
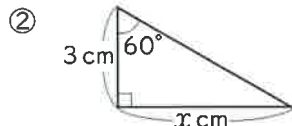
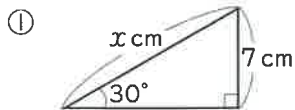
### 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の図で、 $x$ の値を求めてみよう。



(2) 次の図で、 $x$ の値を求めてみよう。



パターン2



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート⑩へ

秘 動画付





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!

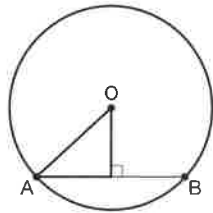


## 教科書のポイント!

教科書 P.208・P.209

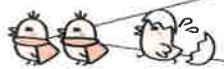
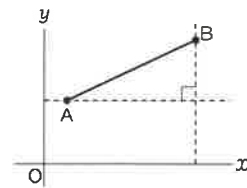
### 1. 弦の長さ

円の中心から弦に向かって垂線を下ろすと、直角三角形ができる。



### 2. 2点間の距離

2点を結ぶ線分を斜辺とし、座標軸に平行な2つの辺をもつ直角三角形について三平方の定理を用いる。



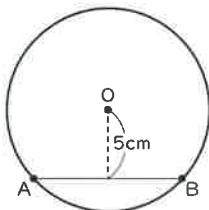
問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



#### パターン1 弦の長さ

教科書 P.208

半径6cmの円Oで、中心Oからの距離が5cmである弦ABの長さを求めてみよう。



**解** 円の中心Oから弦ABへ垂線OHをひく、HはABの中心点なので、 $AB=2AH$   
三平方の定理より、  
 $6^2=5^2+AH^2$   
 $AH^2=11$   
 $AH=0$ なので、 $AH=\sqrt{11}$   
 $AB=2AH=2\sqrt{11}$

答  $2\sqrt{11}$  cm

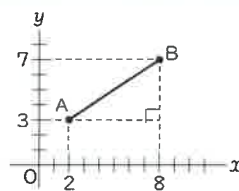
#### パターン2 2点間の距離

教科書 P.209

次の座標をもつ2点間の距離を求めてみよう。

A(2, 3) B(8, 7)

**解**  $\sqrt{(8-2)^2+(7-3)^2}$   
 $=\sqrt{36+16}$   
 $=\sqrt{52}$   
 $=2\sqrt{13}$



答  $2\sqrt{13}$  cm



授業の後にすぐやるべし!

これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日

( )分

復習した日

( )分

見直し日

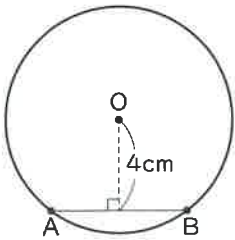
( )分

## Round 1

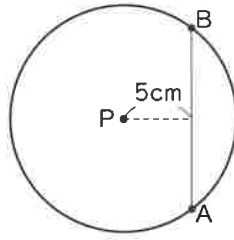
### 基本問題

① 次の弦ABの長さを求めてみよう。

(1) 半径5cmの円O



(2) 半径9cmの円P



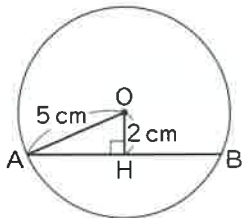
パターン1

## Round 2

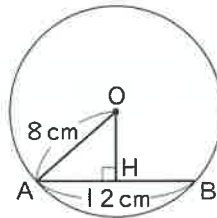
### 応用問題

② 次の図の円Oで、 $OH \perp AB$ である。次の線分の長さを求めてみよう。

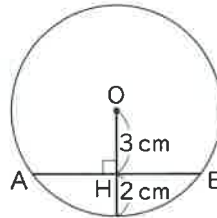
(1) AB



(2) OH



(3) AB



パターン1

③ 次の座標をもつ2点間の距離を求めてみよう。

(1) A(1, 2), (10, 6)

(2) A(5, 2), (1, -4)

(3) A(-2, 4), (4, -3)

パターン2



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート⑩へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!

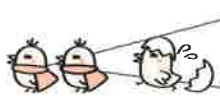
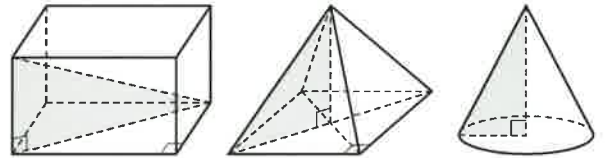


## 教科書のポイント!

教科書 P.210 ~ P.214

### 三平方の定理の空間図形への活用

長さを求める線分を1辺とする直角三角形をつくり、三平方の定理を使う。  
2つの直角三角形に着目することも多い。



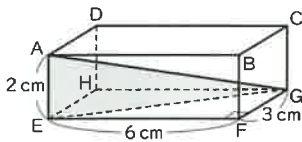
### 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



#### パターン1 直方体の対角線の長さ

教科書 P.210・P.211

次の直方体の対角線の長さを求めてみよう。



**解**  $\triangle AEG$ で、 $\angle AEG = 90^\circ$ だから、 $AG^2 = AE^2 + EG^2 \dots\dots ①$

$\triangle EFG$ で、 $\angle EFG = 90^\circ$ だから、 $EG^2 = EF^2 + FG^2 \dots\dots ②$

①, ②より、

$$AG^2 = 2^2 + 6^2 + 3^2 = 49$$

$$AG > 0 \text{ より、} AG = \sqrt{49} = 7(\text{cm})$$

**答** 7 cm

#### パターン2 正四角錐の高さ

教科書 P.211

正四角錐OABCDがあります。底面ABCDは、1辺の長さが6cmの正方形で、ほかの辺の長さは、すべて9cmです。

この正四角錐の高さと体積を求めなさい。

**解** 底面の正方形ABCDの対角線の交点をHとすると、線分OHの長さが、この正四角錐の高さである。

$\triangle OAH$ で、 $\angle OHA = 90^\circ$ だから、

三平方の定理より、

$$OH^2 = OA^2 - AH^2$$

また、 $OA = 9\text{cm}$ 、

$$\begin{aligned} AH &= \frac{1}{2}AC \\ &= \frac{1}{2} \times \sqrt{2}AB \\ &= 3\sqrt{2}(\text{cm}) \end{aligned}$$

$$\text{だから、} OH^2 = 9^2 - (3\sqrt{2})^2$$

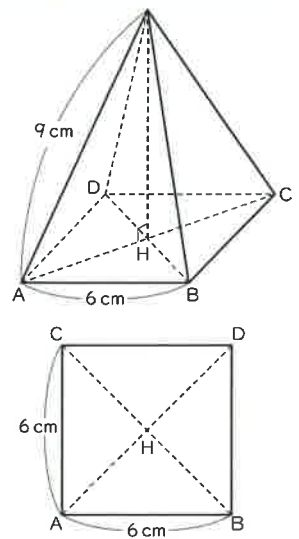
$$= 63$$

$$\text{よって、} OH = 3\sqrt{7}\text{ cm}$$

したがって、この正四角錐の底面積は $6^2\text{cm}^2$ 、

高さは $3\sqrt{7}$ だから、体積は、

$$\frac{1}{3} \times 6^2 \times 3\sqrt{7} = 36\sqrt{7}(\text{cm}^3)$$



**答** 高さ  $3\sqrt{7}\text{ cm}$  体積  $36\sqrt{7}\text{ cm}^3$



| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1 基本問題



① 次の問いに答えてみよう。

- (1) 右の図のように、縦、横、高さがそれぞれ  $a, b, c$  の直方体がある。  
次の①～③を  $a, b, c$  の式で表してみよう。

①  $EG^2$

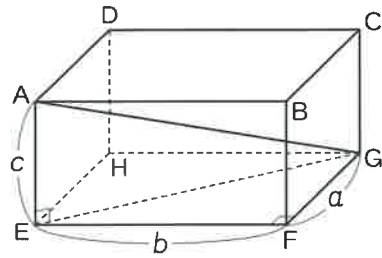
.....

②  $AG^2$

.....

③  $AG$

.....



- (2) 次の長さを3辺にもつ直方体や立方体の対角線の長さを求めてみよう。

① 2cm, 4cm, 5cm

.....

② 3cm, 3cm, 3cm

.....

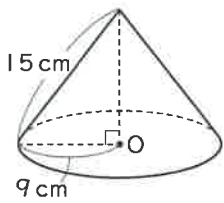
## Round 2 応用問題



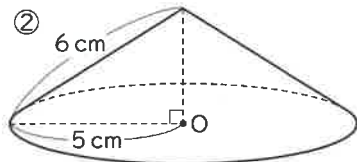
② 次の問いに答えてみよう。

- (1) 次の円錐の高さを求めてみよう。

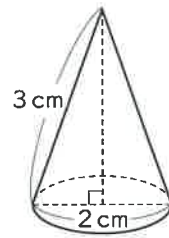
①



②



③



- (2) 右の展開図を組み立てると、右下の図のような円錐になる。

次の問いに答えてみよう。

① 線分ABの長さを求めてみよう。

.....

② 線分OBの長さを求めてみよう。

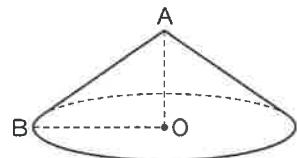
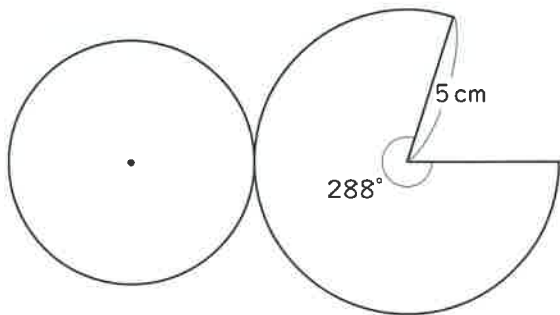
.....

③ 線分AOの長さを求めてみよう。

.....

④ この円錐の体積を求めてみよう。ただし、円周率は $\pi$ とする。

.....



左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン2



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート⑩へ

秘 動画付





授業の前に「赤22」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.224 ~ P.233

### 1. 全数調査

ある集団について何かを調べるとき、その集団のすべてについて調べることを(1)。

(例) 国勢調査, 学校の定期健康診断など

### 2. 標本調査

ある集団について何かを調べるとき、その集団の一部を取り出して調査し、全体の性質を推測すること。

(例) 世論調査, 品質検査など

### 3. 母集団・標本

標本調査をするとき、傾向を調べたい集団全体を**母集団**といい、調査のために取り出した一部の資料を**標本**という。取り出した資料の個数を標本の大きさという。標本を抽出するときには、標本をかたよりなく取り出すことが大切。母集団からかたよりなく標本を取り出すことを**無作為に抽出する**という。



## 問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



### パターン1 全数調査と標本調査

教科書 P.224 ~ P.228

( )の①~④にあてはまることばを書いてみよう。

- (1) ある集団について調べるときに、その集団のすべてについて調べることを( ① )という。
- (2) ある集団について調べるときに、集団の一部を取り出して調べ、全体の性質を推測することを( ② )という。
- (3) ( ② )をするとき、性質を調べたい集団全体を( ③ )といい、調査のために取り出した一部の資料を( ④ )という。

- 答 ① 全数調査  
 ② 標本調査  
 ③ 母集団  
 ④ 標本

### パターン2 標本の抽出

教科書 P.224 ~ P.228

( )の①~⑤にあてはまることばを書いてみよう。

- (1) 標本調査をするときに大切なことは、母集団を代表するように、母集団から( ① )なく標本を選ぶことで、そのことを「標本を( ② )に抽出する」という。
- (2) 標本を( ② )に抽出する方法としては、( ③ )の利用、( ④ )の利用、( ⑤ )の利用などの方法がある。

- 答 ① かたより  
 ② 無作為  
 ③ 乱数さい  
 ④ 乱数表  
 ⑤ 表計算ソフト

\*③~⑤は順不同可



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題



① 次の調査は全数調査と標本調査のどちらが適切か。

- (1) 国勢調査
- (2) 入試の合否判定
- (3) 河川の水質検査
- (4) 中学校でおこなう体力検査
- (5) 野菜にふくまれるビタミンの量の調査
- (6) ある地域の降雨量の調査
- (7) 中学3年生の進路調査

.....

.....

.....

.....

.....

.....

② ある図書館の利用者645人の中から無作為に70人を選び、週に何回くらい図書館を利用するかを調べた。次の問いに答えてみよう。

- (1) 母集団、標本の大きさはそれぞれ何人が答えてみよう。

母集団.....人 標本の大きさ.....人

- (2) 図書館の利用者645人から70人を抽出する方法として、考えられる方法を3つ答えてみよう。

.....

- (3) 抽出された70人は図書館の利用者645人のおよそ何%か。整数で答えてみよう。

.....

## Round 2

### 応用問題



③ 次の問いに答えてみよう。

- (1) ある学校で、全校生徒750人の中から無作為に全体の12%にあたる人数の生徒を選んで、趣味についてのアンケートをおこなった。

① 標本となる生徒の人数を求めてみよう。

.....

② アンケートの結果、映画鑑賞と答えた生徒が22人いた。全校生徒750人の中に、趣味が映画鑑賞である生徒はおよそ何人と推測できるか。整数で答えてみよう。

.....

- (2) 袋の中に白いご石がたくさんはいつている。この白いご石の数を知するために、同じ大きさの黒いご石を60個入れてよくかき混ぜ、ひとつかみ取り出したところ、ご石は27個で、その中に黒いご石は4個あった。この袋の中におよそ何個の白いご石がはいつていると推測できるか。

.....



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート⑩へ

秘 動画付

メ モ

Handwriting practice lines for the character 'メ' (Me). The page contains 20 rows of dashed lines for tracing and writing practice.





“できる!!”を実感♪カンタン授業攻略!

# 予習・復習らくらく帳